

大学物理 I (H) 完整讲义

目录

第一章运动学	6
第一章: 质点运动学	6
矢量函数	6
质点运动学	7
补充知识 (单位和量纲)	9
第二章质点动力学	11
牛顿运动定律	11
相互作用力	11
万有引力	12
重力	12
弹力	12
摩擦力	13
非惯性系和惯性力	13
转动系中的惯性力	13
功和机械能	15
保守力与非保守力	15
常见的几种保守力	15
常见的非保守力	15
保守力与非保守力, 耗散力	16
势能	17
* 拉格朗日力学与分析力学	18
势能曲线	19
质点系功能关系, 机械能守恒定律	20
质点系功能关系	20
机械能守恒定律	21
动量与角动量	22
动量	22
冲量	22
动量定理	22
动量守恒定律	24
质心的运动	24
碰撞问题 (正碰为主)	26

火箭问题 (补)	26
角动量	27
质点的角动量定理	27
质点系的角动量定理	28
质点在有心力场中的运动	29
碰撞问题 (补: 斜碰)	30
刚体力学	32
刚体的运动	32
刚体运动的分类	32
刚体运动的描述	32
刚体定轴转动定理	33
圆盘转动惯量的计算方法	34
平行轴定理	34
垂直轴定理	35
刚体中的功能关系	35
狭义相对论	36
伽利略变换与牛顿绝对时空观	36
绝对运动与迈克耳孙-莫雷实验	37
狭义相对论的两个基本假设	37
同时性的相对性	37
时钟同步	38
洛伦兹变换	38
时空间隔不变	38
时间延缓: 动钟变慢	39
长度收缩	39
洛伦兹速度变换	39
时钟佯谬	40
“看见”与“测量”	41
相对论质量, 动量与力学方程	41
相对论动能与质能关系	41
能量-动量关系	42
本章公式总表	43
振动力学基础	44
振动的分类	44
简谐振动的运动学描述	44
相位与相位差	45
简谐振动的表示方法	46
解析法	46
曲线法	46
振幅矢量法	46
简谐振动的动力学方程	46
弹簧振子的能量	47

常见简谐系统	47
单摆的小角振动	47
复摆	48
扭摆	48
微振动的简谐近似	49
同方向同频率简谐振动的合成	49
同方向不同频率简谐振动的合成与拍	50
垂直简谐振动的合成	50
阻尼振动	51
欠阻尼	51
临界阻尼	52
过阻尼	52
受迫振动	52
共振	53
本章公式总表	53
机械波	55
机械波的产生条件	55
横波与纵波	55
横波	55
纵波	55
复杂波	56
波的几何描述	56
波线	56
波面与波前	56
简谐波	56
波速, 频率与波长	56
平面简谐行波的波动式	57
波动式的物理意义	57
固定位置看时间变化	58
固定时间看空间分布	58
相位传播	58
相位差, 波程差与时间差	58
波动方程	59
机械波的能量	60
惠更斯原理	60
衍射	61
反射与折射	61
波的叠加原理	61
波的干涉	62
驻波	63
波腹	63
波节	63
半波损失	64

简正模式	64
两端固定的弦	64
一端闭一端开的气柱	65
多普勒效应	65
多普勒效应的应用	65
本章公式总表	66
热力学平衡态与气体分子动理论	67
热力学系统与外界	67
平衡态	67
宏观量与微观量	67
宏观量	67
微观量	68
宏观态, 微观态与状态参量	68
涨落	68
热接触, 热平衡与热力学第零定律	69
温标	69
理想气温标与状态方程	69
理想气体分子运动模型	70
理想气体压强公式	70
温度的统计意义	71
麦克斯韦速率分布	71
最概然速率	72
平均速率	72
均方根速率	72
麦克斯韦速度分布	72
玻尔兹曼能量分布律	73
能量均分定理	73
范德瓦尔斯气体状态方程	74
气体分子碰撞与平均自由程	74
本章公式总表	75
热力学定律	76
内能	76
功和热量	76
做功	76
热量	77
热力学第一定律	77
准静态过程	77
理想气体的等体过程	78
理想气体的等温过程	79
理想气体的等压过程	79
气体热容	80
理想气体的绝热过程	81
多方过程	82

循环过程	82
热机效率	82
制冷机与热泵	83
卡诺循环	83
热力学第二定律	84
开尔文表述	84
克劳修斯表述	84
两种表述的等价性	84
可逆过程与不可逆过程	84
卡诺定理	85
克劳修斯等式与不等式	85
熵	85
常见熵变计算	86
等温过程	86
理想气体一般过程	86
自由膨胀	87
本章公式总表	87

第一章运动学

第一章: 质点运动学

矢量函数

标量与矢量: 标量是只有大小没有方向的物理量, 如温度、质量等; 矢量则具有大小和方向, 如位移、速度等.

矢量记作 $\vec{A}$, 其分量可以表示为 A_x 和 A_y . 矢量的大小记作 $|\vec{A}|$, 称为矢量的模.

矢量的加法: 两个矢量 $\vec{A}$ 和 $\vec{B}$ 的和 $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ 可以通过平行四边形法则或三角形法则来求得.

矢量的减法: 两个矢量 $\vec{A}$ 和 $\vec{B}$ 的差 $\vec{D} = \vec{A} - \vec{B}$ 可以通过将 $\vec{B}$ 反向后与 $\vec{A}$ 相加来求得.

矢量的数乘: 数量 k 与矢量 $\vec{A}$ 的积 $k\vec{A}$ 是一个新的矢量, 其大小为 $|k||\vec{A}|$, 方向与 $\vec{A}$ 相同 (如果 $k > 0$) 或相反 (如果 $k < 0$).

矢量的叉乘: 两个矢量 $\vec{A}$ 和 $\vec{B}$ 的叉乘 $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ 是一个新的矢量, 其大小为 $|\vec{A}||\vec{B}|\sin\theta$, 方向垂直于 $\vec{A}$ 和 $\vec{B}$ 所在的平面, 遵循右手定则. 用线性代数中的行列式来计算叉乘的分量:

$$\vec{C} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

矢量函数的微商: 矢量函数 $\vec{r}(t)$ 的导数 $\frac{d\vec{r}}{dt}$ 表示矢量函数的变化率, 称为矢量函数的微商. 如果 $\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$, 则:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k}$$

考虑物理含义, 矢量函数的微分还是矢量函数, 其方向与矢量函数的变化方向相同, 大小表示矢量函数的变化率.

矢量函数微分适用以下几条运算律:

1. **线性运算律:** $\frac{d}{dt}(k\vec{A}) = k\frac{d\vec{A}}{dt}$, 其中 k 是常数.
2. **加法运算律:** $\frac{d}{dt}(\vec{A} + \vec{B}) = \frac{d\vec{A}}{dt} + \frac{d\vec{B}}{dt}$.
3. **乘积运算律:** $\frac{d}{dt}(\vec{A} \cdot \vec{B}) = \frac{d\vec{A}}{dt} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \frac{d\vec{B}}{dt}$.

4. 叉乘运算律: $\frac{d}{dt}(\vec{A} \times \vec{B}) = \frac{d\vec{A}}{dt} \times \vec{B} + \vec{A} \times \frac{d\vec{B}}{dt}$.

质点运动学

参考系和质点

参考系: 参考系是观察和描述物体运动的坐标系. 质点运动学通常在惯性参考系中进行分析. 坐标系是参考系的数学抽象. 为了具体描述质点的运动规律, 我们通常需要建立特定的坐标系.

质点: 质点是一个理想化的物体, 具有质量但没有尺寸和形状. 在质点运动学中, 我们将物体视为质点来简化分析.

描述质点运动的基本物理量包括: - **位矢** $\vec{r}$: 从坐标系原点 (参考点) 指向质点当前位置的矢量. - **位移** $\Delta\vec{r}$: 质点位置的改变, 定义为末位矢减去初位矢: $\Delta\vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i$. - **速度** $\vec{v}$: 质点位置对时间的变化率, 定义为位矢的微商: $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$. - **加速度** $\vec{a}$: 质点速度对时间的变化率, 定义为速度的微商: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$.

常见坐标系下的运动学描述

为了适应不同特性的运动, 物理学中常采用三种不同的坐标系来展开推导: 直角坐标系、自然坐标系与极坐标系. 我们要在这些坐标系中保持对位移、速度、加速度的统一认识.

1. 直角坐标系 (Cartesian Coordinate System) 直角坐标系是最基础的坐标系, 其核心推导优势在于基矢量 $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ 的方向和大小全都不随时间和空间改变.

- **位矢与位移:** 由于单位矢量固定不变, 位矢可以直接按分量展开:

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$$

位移表现为分量增量的叠加:

$$\Delta\vec{r} = \Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j} + \Delta z\hat{k}$$

- **速度:** 因为 $\frac{d\hat{i}}{dt} = \frac{d\hat{j}}{dt} = \frac{d\hat{k}}{dt} = 0$, 我们可以直接对标量系数求导:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{x}\hat{i} + \dot{y}\hat{j} + \dot{z}\hat{k} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k}$$

- **加速度:** 同理, 对速度微商:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{x}\hat{i} + \ddot{y}\hat{j} + \ddot{z}\hat{k} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}$$

各分量完全解耦, 运动在各正交方向上独立. 这种线性叠加是直角坐标系独有的性质.

2. 自然坐标系 (Intrinsic / Natural Coordinate System) 自然坐标系是直接以质点运动的实际轨迹为基础建立的局部参考系.

在任意时刻, 我们在质点所在位置建立两个局部单位矢量: - 切向单位矢量 $\hat{\tau}$: 沿轨迹切线方向, 指向质点前进方向. - 法向单位矢量 $\hat{n}$: 垂直于 $\hat{\tau}$, 指向轨迹所在的局部曲率中心.

自然系下通常使用路程 (弧长) s 来代替位移. 注意, $\hat{\tau}$ 和 $\hat{n}$ 是随质点运动而不断改变方向的.

- **速度**: 沿轨迹切线方向, 自然系下速度具有极其简洁的形式:

$$\vec{v} = v\hat{\tau}$$

速度大小 $v = \frac{ds}{dt}$ 即为速率.

- **加速度**: 对上式应用乘积法则求微商:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt}\hat{\tau} + v\frac{d\hat{\tau}}{dt}$$

由于 $\hat{\tau}$ 是单位向量, 质点在 dt 内移动微小弧长 ds 时, $\hat{\tau}$ 转过微小角度 $d\theta$, 它的增量 $d\hat{\tau}$ 垂直于 $\hat{\tau}$ (即沿着 $\hat{n}$ 方向). 大小上 $|d\hat{\tau}| = |\hat{\tau}|d\theta = d\theta$. 所以:

$$d\hat{\tau} = d\theta\hat{n} \implies \frac{d\hat{\tau}}{ds} = \frac{d\theta}{ds}\hat{n} = \frac{1}{\rho}\hat{n}$$

其中 ρ 是曲率半径. 再根据链式法则:

$$\frac{d\hat{\tau}}{dt} = \frac{d\hat{\tau}}{ds} \frac{ds}{dt} = \frac{1}{\rho}\hat{n} \cdot v = \frac{v}{\rho}\hat{n}$$

代入加速度公式:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\hat{\tau} + \frac{v^2}{\rho}\hat{n} = a_\tau\hat{\tau} + a_n\hat{n}$$

- 切向加速度 $a_\tau = \frac{dv}{dt}$: 反映速度大小改变快慢.
- 法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{\rho}$: 反映速度方向改变快慢.

3. 极坐标系 (Polar Coordinate System) 涉及复杂有心力 (如引力引起的旋转), 我们引入极坐标系. 质点位置由极距 r 和极角 θ 给出.

极坐标基矢量 $\hat{e}_r$ 和 $\hat{e}_\theta$ 与直角坐标系的联系:

$$\begin{cases} \hat{e}_r = \cos\theta\hat{i} + \sin\theta\hat{j} \\ \hat{e}_\theta = -\sin\theta\hat{i} + \cos\theta\hat{j} \end{cases}$$

由于它也是随动坐标系, 对时间 t 求导得单位矢量的变化率 ($\omega = \dot{\theta}$ 为角速度):

$$\begin{cases} \frac{d\hat{e}_r}{dt} = (-\sin\theta\dot{\theta})\hat{i} + (\cos\theta\dot{\theta})\hat{j} = \dot{\theta}\hat{e}_\theta = \omega\hat{e}_\theta \\ \frac{d\hat{e}_\theta}{dt} = (-\cos\theta\dot{\theta})\hat{i} - (\sin\theta\dot{\theta})\hat{j} = -\dot{\theta}\hat{e}_r = -\omega\hat{e}_r \end{cases}$$

- **位矢与微小位移**: 位矢非常简洁:

$$\vec{r} = r\hat{e}_r$$

微小位移 $d\vec{r}$ 包括沿径向伸长的 $dr\hat{e}_r$ 和横向扫过的弧长 $r d\theta\hat{e}_\theta$.

- **速度**: 对方位矢求微商, 运用乘积法则:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt}\hat{e}_r + r\frac{d\hat{e}_r}{dt}$$

代入 $\frac{d\hat{e}_r}{dt} = \dot{\theta}\hat{e}_\theta$ 即得极坐标速度:

$$\vec{v} = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\theta}\hat{e}_\theta = v_r\hat{e}_r + v_\theta\hat{e}_\theta$$

其中, 径向速度 $v_r = \dot{r}$, 横向速度 $v_\theta = r\dot{\theta} = r\omega$.

- **加速度**: 继续对速度式求微商:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(\dot{r}\hat{e}_r) + \frac{d}{dt}(r\dot{\theta}\hat{e}_\theta)$$

展开得到:

$$\vec{a} = (\ddot{r}\hat{e}_r + \dot{r}\frac{d\hat{e}_r}{dt}) + (\dot{r}\dot{\theta}\hat{e}_\theta + r\ddot{\theta}\hat{e}_\theta + r\dot{\theta}\frac{d\hat{e}_\theta}{dt})$$

代入 $\frac{d\hat{e}_r}{dt} = \dot{\theta}\hat{e}_\theta$ 和 $\frac{d\hat{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}\hat{e}_r$, 合并同类基向量, 得出:

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{e}_\theta = a_r\hat{e}_r + a_\theta\hat{e}_\theta$$

各个分量的物理意义极强:

- **纯径向加速度** $\ddot{r}$: 由径向距离变化的快慢引起.
- **向心加速度** $-r\dot{\theta}^2$: 由于速度横向分量方向改变而产生, 始终指向极点.
- **横向切向加速度** $r\ddot{\theta}$: 由于角速度大小的改变而引起.
- **科里奥利加速度 (Coriolis)** $2\dot{r}\dot{\theta}$: 动学耦合项. 一方面因为质点径向运动导致到达不同横向速度区域所需线速度增量 $(\dot{r}\dot{\theta})$, 另一方面因横向速度导致原有径向单位矢量发生旋转所产生的补充 $(\dot{r}\dot{\theta})$.

补充知识 (单位和量纲)

在力学体系中, 所有物理量都可以分成两类: 基本量和导出量. 基本量是无法通过其他物理量定义的, 如长度、时间、质量等. 导出量则是通过基本量定义的, 如速度、加速度、力等.

基本量的单位称为基本单位. 在国际单位制 SI 中, 基本单位包括:

物理量	单位名称	符号
长度	米	m
质量	千克	kg
时间	秒	s
电流	安培	A
温度	开尔文	K
物质的量	摩尔	mol
发光强度	坎德拉	cd

其中前三个量 (长度、质量、时间) 是力学中最常用的基本量. 导出量的单位可以通过基本单位组合得到, 如速度的单位是米每秒 (m/s), 加速度的单位是米每二次方秒 (m/s^2), 力的单位是牛顿 (N), 其中 1 牛顿等于 1 千克·米每二次方秒 ($\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$).

我们用如下方式表示量纲:

$$[Q] = L^{\alpha} M^{\beta} T^{\gamma}$$

物理方程的量纲必须平衡: 根据这点可以进行定性/半定量的分析.

第二章质点动力学

牛顿运动定律

牛顿定律是描述质点运动的基本定律, 在牛顿力学体系中具有中心位置.

牛顿定律适用条件: 1. 宏观条件: 在微观尺寸上, 量子效应显著, 牛顿定律不适用. 2. 速度条件: 当物体的速度接近光速时, 相对论效应显著, 牛顿定律不适用. 3. 非场条件: 当物体受到电磁力等需要考虑场的相互作用时, 牛顿定律不适用.

换言之, 牛顿力学适用于不那么极端的物理条件下的宏观物体运动. 它也是建模最简单的一种世界模型, 适用于我们日常生活中绝大多数的物理现象.

牛顿第一定律: 质点在没有外力作用的情况下, 将保持静止或匀速直线运动状态.

- 牛顿第一定律提出了惯性的概念
- 定义了什么是力
- 定义了惯性参考系

牛顿第二定律: 质点的加速度与作用在它上的外力成正比, 与质量成反比. 数学表达式为:

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

其中, $\vec{F}$ 是作用在质点上的外力, m 是质点的惯性质量, $\vec{a}$ 是质点的加速度.

- 力的作用具有矢量性.
- 力作用引发的加速度效应是瞬时的.

牛顿第三定律: 作用力与反作用力大小相等, 方向相反. 数学表达式为:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

其中, $\vec{F}_{12}$ 是物体 1 对物体 2 的作用力, $\vec{F}_{21}$ 是物体 2 对物体 1 的反作用力.

- 本条默认力的作用是瞬时超距的. 因此, 牛顿定律不适用于描述电磁相互作用等需要考虑场的情况.
- 牛顿第三定律是牛顿定律体系中唯一涉及相互作用的定律, 其他两条定律都是单体定律.

相互作用力

自然界中存在四种基本相互作用力: 引力、电磁力、强核力、弱核力. 在牛顿力学体系中, 主要考虑引力和电磁力.

我们在日常生活中遇到的,除了引力之外的其他力,基本上都是电磁力的表现.例如,摩擦力、弹力、张力等都是电磁力在微观层面的表现.

万有引力

自然界中任何两个质点都以一定的力相互吸引着,这个力同两个质点的质量乘积成正比,同它们之间距离的平方成反比.数学表达式为:

$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}, \quad G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$$

其中, G 是万有引力常数, m_1 和 m_2 是两个质点的**引力质量**, r 是它们之间的距离, $\hat{r}$ 是从一个质点指向另一个质点的单位矢量.

无数实验证明,一个物体的**引力质量**和**惯性质量**是完全相等的.这就是所谓的**等效原理**.因此,在牛顿定律中,引力质量和惯性质量可以视为同一个物理量,通常我们直接用 m 来表示.

万有引力的球壳定理:

- 球壳内部的引力作用为零.
- 球壳外部的引力作用等效于将球壳的质量集中在球心的一个质点上.

重力

重力是地球对物体的引力作用.在地球表面附近,重力正比于物体的质量,比例系数可以近似看作一个常数,数学表达式为:

$$\vec{F} = m\vec{g}, \quad g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$$

其中, $\vec{g}$ 是重力加速度,方向指向地心.重力加速度的大小和方向会随着位置的不同而略有变化,但在地球表面附近可以近似看作一个常数.

弹力

弹力是物体发生形变时产生的恢复力.弹力与形变量成正比,数学表达式为:

$$\vec{F} = -k\vec{x}$$

其中, k 是弹簧的劲度系数, $\vec{x}$ 是形变量.

弹力的方向总是指向使物体恢复到原来形状的方向.当物体被压缩时,弹力指向外部;当物体被拉伸时,弹力指向内部.

摩擦力

摩擦力是物体接触面之间的阻力, 其大小与正压力成正比, 数学表达式为:

$$F_f = \mu N$$

其中, μ 是摩擦系数, N 是正压力.

注意当物体处于静止状态时, 摩擦力的大小可以小于或等于 $\mu_s N$; 当物体处于运动状态时, 摩擦力的大小等于 $\mu_k N$.

非惯性系和惯性力

我们知道, 牛顿定律以及一切基于牛顿定律的物理定律, 都只能在惯性参考系中成立. 那么, 如果我们在一个非惯性参考系中观察物体的运动, 会发生什么呢?

在非惯性参考系中, 由于参考系本身的加速度, 观察到的物体运动将会偏离牛顿定律的预期. 为了在非惯性参考系中仍然能够使用牛顿定律, 我们需要引入一些**惯性力**来补偿参考系的加速度效应.

例如, 在一个加速的汽车内, 乘客会感觉到一种向后的推力. 这个推力就是一个惯性力, 它的大小等于乘客的质量乘以汽车的加速度, 方向与汽车的加速度相反.

另一个例子是在地球表面, 由于地球的自转, 我们会感觉到一种向外的离心力. 这个离心力也是一个惯性力, 它的大小取决于地球的自转速度和位置.

总之, 在非惯性参考系中, 我们需要引入适当的惯性力来修正牛顿定律, 以便正确描述物体的运动.

定义: 质点所受惯性力的大小, 等于质点的质量乘以参考系的加速度, 方向与参考系的加速度相反. 数学表达式为:

$$\vec{F}_i = -m\vec{a}_f$$

转动系中的惯性力

转动系中的惯性力比较复杂, 但是基本上可以分成三个来源:

- 由于物体做匀速圆周运动而产生的**离心力**.
- 由于转动系的角加速度而产生的**切向惯性力**.
- 由于转动系的径向速度而产生的**科里奥利力**.

离心力的大小为:

$$F_{cf} = m\omega^2 r$$

其中, ω 是转动系的角速度, r 是质点到转动轴的距离.

切向惯性力的大小为:

$$F_{tf} = m\alpha r$$

其中, α 是转动系的角加速度.

科里奥利力的大小为:

$$F_{\text{cor}} = 2mv\omega \sin \phi$$

其中, v 是质点相对于转动系的速度, ω 是转动系的角速度, ϕ 是 v 与 ω 之间的夹角.

功和机械能

保守力与非保守力

定义: $\vec{F}(\vec{r})$ 称为一个力场. 它描述了力的空间分布.

常见的几种保守力

1. 重力:

$$A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b -mg\vec{k} \cdot d\vec{r} = -mg(z_b - z_a)$$

显然, 重力做功与路径无关, 只与初末位置有关.

2. 万有引力:

$$\vec{r} \cdot d\vec{r} = r \cdot dr$$

$$A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b -G \frac{m_1 m_2}{r^3} \vec{r} \cdot d\vec{r} = -G m_1 m_2 \int_a^b \frac{1}{r^2} dr = G m_1 m_2 \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a} \right)$$

3. 弹力:

$$A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b -kx \cdot dx = -\frac{1}{2}k(x_b^2 - x_a^2)$$

常见的非保守力

1. 回旋力:

我们先给出回旋力的一种定义: $\vec{F} = \beta r \vec{e}_\theta$. 这种力常见于磁场中, 是粒子加速器中粒子受到的力.

下面我们给出计算:

$$A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \beta r \vec{e}_\theta \cdot d\vec{r} = \int_a^b \beta r |d\vec{r}| = \int_0^{\theta_0} \beta r^2 d\theta = \frac{1}{2} \beta r^2 \theta_0$$

2. 摩擦力:

$$A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b -\mu mg \vec{e}_v \cdot d\vec{r} = -\mu mg \int_a^b |d\vec{r}| = -\mu mgs$$

保守力与非保守力, 耗散力

定义: 如果一个力场 $\vec{F}(\vec{r})$ 对质点做功与过程无关, 则称 $\vec{F}$ 是一个保守力场. 否则, $\vec{F}$ 是一个非保守力场.

下面给出几个数学判断依据:

1. 路径积分: 如果 $\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$ 对任意闭合路径成立, 则 $\vec{F}$ 是一个保守力场.

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{a \rightarrow b \rightarrow c} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{c \rightarrow a} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{a \rightarrow b \rightarrow c} \vec{F} \cdot d\vec{r} - \int_{a \rightarrow c} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

于是, 我们可以得到:

$$\int_{a \rightarrow b \rightarrow c} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{c \rightarrow a} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

2. 旋度: 如果 $\nabla \times \vec{F} = 0$ 在某个区域内成立, 则 $\vec{F}$ 是一个保守力场.

$$\nabla \times \vec{F} = 0$$

在二维平面上, $\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j}$, 则:

$$\nabla \times \vec{F} = \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \vec{k}$$

算子 ∇ 称为**梯度算子**, 在三维直角坐标系下定义如下:

$$\nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

在**大学物理 I**中, 由于数学知识上的缺乏, 我们往往采用第一种方法作为判断保守力的依据. 但是在**大学物理 II**中, 我们也会介绍第二种方法, 因为它简单方便.

下面证明: 如果 $\nabla \times \vec{F} = 0$ 在某个区域内成立, 则 $\vec{F}$ 是一个保守力场.

推导: 我们将从旋度出发, 推出旋度这条定理.

我们先考虑力场中 xy 平面上的矩形微元: $d\vec{s} = dx \cdot dy \cdot \hat{k}$. 这个矩形微元的四条边分别为:

- 从点 (x, y) 到点 $(x + dx, y)$ 的边.
- 从点 $(x + dx, y)$ 到点 $(x + dx, y + dy)$ 的边.
- 从点 $(x + dx, y + dy)$ 到点 $(x, y + dy)$ 的边.
- 从点 $(x, y + dy)$ 到点 (x, y) 的边.

我们逆时针绕着矩形微元环形一周, 计算 $\oint \vec{F} \cdot d\vec{r}$:

$$\begin{aligned}\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_{(x,y) \rightarrow (x+dx,y)} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{(x+dx,y) \rightarrow (x+dx,y+dy)} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{(x+dx,y+dy) \rightarrow (x,y+dy)} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{(x,y+dy) \rightarrow (x,y)} \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ &\approx F_x(x, y)dx + F_y(x + dx, y)dy - F_x(x, y + dy)dx - F_y(x, y)dy \\ &= \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) dx \cdot dy\end{aligned}$$

我们再考虑 yz 平面和 zx 平面上的矩形微元, 同样可以得到:

$$\begin{aligned}\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) dy \cdot dz \\ \oint \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) dz \cdot dx\end{aligned}$$

因此, 如果 $\nabla \times \vec{F} = 0$ 在某个区域内成立, 则 $\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$ 对任意闭合路径成立, 从而 $\vec{F}$ 是一个保守力场.

关于保守力做功我们需要再在最后强调一点: **保守力做功虽然与路径无关, 但是和参考系的选取有关系.** 但是如果我们计算的是系统的能量, 也就是考虑反作用力的时候, 那么保守力做功就与参考系的选取无关了. **参考系的选取不影响系统的能量.**

势能

对于保守力, 我们可以定义一个标量函数 $V(\vec{r})$, 使得 $\vec{F} = -\nabla V$. 这个函数 V 称为**势能**. 如果从势能出发, 保守力可以视作势能的负梯度. 也就是说, 保守力的大小和方向由势能的变化率决定.

所以在直角坐标系下, 力的表达式可以写成:

$$\vec{F} = -\nabla V$$

但是在其他坐标系下, 力的表达式可能会更复杂一些. 例如, 在平面极坐标系下, 力的表达式可以写成:

$$\vec{F} = -\nabla V = -\left(\frac{\partial V}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \vec{e}_\theta \right)$$

换言之, 如果从做功的角度来看, 保守力做功等于势能的负变化:

$$A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_a^b \nabla V \cdot d\vec{r} = V(\vec{r}_a) - V(\vec{r}_b)$$

注意是初状态减去末状态的势能.

关于势能, 有以下几点注意事项:

- 势能属于系统, 不属于质点. 因此, 势能的定义不依赖于参考系的选取.
- 势能的零点可以任意选取. 但是一旦选定了零点, 势能的数值就确定了.

势能零点的选取虽然是任意的, 但是我们通常会选择一个方便的零点. 例如, 在重力场中, 我们通常会选择地面作为势能的零点. 在弹力场中, 我们通常会选择弹簧未拉伸或压缩时的位置作为势能的零点.

实际上质点在场中的势能, 就是**质点和场源之间的相互作用能**.

这里给出势能在确定的**势能零点**下的表达式:

$$E_p = \int_r^{r_0} \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_r^{r_0} \nabla V \cdot d\vec{r} = V(r) - V(r_0) = V(r)$$

换言之, 我们可以把势能视作从某个位置**推到**参考位置过程中力所作用的功. 因此, 势能的数值就等于从某个位置推到参考位置过程中力所作用的功.

下面给出几种常见的保守力的势能表达式:

1. **重力:** $E_p = mgz$
2. **万有引力:** $E_p = -G \frac{m_1 m_2}{r}$
3. **弹力:** $E_p = \frac{1}{2} kx^2$

* 拉格朗日力学与分析力学

这部分内容不在课程大纲中, 甚至不在**大学物理 II**的课程大纲中. 但是, 由于它在物理学中的重要性, 我们还是简单介绍一下.

定义: 拉格朗日力学是一种描述物理系统运动的理论框架. 它基于**最小作用量原理**, 认为物理系统的运动轨迹是使得作用量最小的路径.

牛顿力学本质上是从力的角度描述物理系统的运动, 而拉格朗日力学则是从能量的角度描述物理系统的运动. 在拉格朗日力学中, 我们引入了一个叫做**拉格朗日函数**的函数, 它定义为系统的动能与势能之差:

$$L = T - V$$

其中, T 是系统的动能, V 是系统的势能. 拉格朗日函数是系统状态的一个函数, 它包含了系统的所有信息. 通过对拉格朗日函数进行变分, 我们可以得到系统的运动方程, 这就是**拉格朗日方程**:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

其中, q_i 是系统的广义坐标, $\dot{q}_i$ 是系统的广义速度. 拉格朗日方程是一个二阶微分方程, 它描述了系统的运动规律. 拉格朗日力学的优点在于它可以处理更复杂的系统, 包括非惯性参考系中的系统, 以及具有约束条件的系统. 另外, 拉格朗日力学还为我们提供了一个更深刻的理解物理系统的工具, 使我们能够从能量的角度理解物理现象.

我们不会在这里详细阐释. 但是强烈推荐苏联物理学家 Landau 的经典著作《力学》, 这本书对拉格朗日力学有非常深入的介绍.

势能曲线

为了形象表示势能的空间分布, 我们可以采用势能曲线来表示势能的变化. 势能曲线是一个二维图像, 横轴表示位置, 纵轴表示势能. 通过观察势能曲线的形状, 我们可以直观地理解质点在不同位置的势能大小, 以及质点在这些位置的稳定性.

比如双原子分子之间的系统分子势能曲线: (采用 Morse 势能模型)

$$V(r) = D_e (1 - e^{-a(r-r_e)})^2$$

当然我们取定平衡位置为零势能点.

通过画图我们可以发现, 这条曲线基本上呈现一个类抛物线的形状. 那么我们现在讨论一下最小值处的物理含义.

$$V'(r) = 2D_e a e^{-a(r-r_e)} (1 - e^{-a(r-r_e)})$$

当 $r = r_e$ 时, $V'(r) = 0$, 这说明在这个位置处, 势能曲线有一个极值点. 通过观察势能曲线的形状, 我们可以发现这个极值点是一个最小值点. 这说明在这个位置处, 系统的势能最小, 因此系统在这个位置处是稳定的. 如果系统被扰动离开这个位置, 系统会受到一个恢复力, 将系统拉回到这个位置. 这就是势能曲线中最小值点的物理含义. 另外, 在这个位置处, 系统的动能为零, 因此系统处于静止状态. 这也是势能曲线中最小值点的一个重要特征.

但是需要注意, 不是所有的一阶导数为零的点都是稳定点. 在三维空间中存在鞍点, 使得在某些方向上是稳定的, 在另一些方向上是不稳定的. 这就是为什么我们需要观察势能曲线的形状, 来判断极值点的稳定性.

- 稳定平衡点: 在这个点处, 势能曲线有一个局部最小值. 如果系统被扰动离开这个点, 系统会受到一个恢复力, 将系统拉回到这个点.
- 不稳定平衡点: 在这个点处, 势能曲线有一个局部最大值. 如果系统被扰动离开这个点, 系统会受到一个离心力, 将系统推离这个点.
- 随遇平衡点: 在这个点处, 势能曲线有一个拐点. 如果系统被扰动离开这个点, 系统既不会受到恢复力, 也不会受到离心力, 因此系统会保持在这个点附近.

- 鞍点: 在这个点处, 势能曲线在某些方向上有一个局部最小值, 在另一些方向上有一个局部最大值. 如果系统被扰动离开这个点, 系统会受到一个**恢复力**, 将系统拉回到这个点; 同时, 系统也会受到一个**离心力**, 将系统推离这个点. 因此, 鞍点既不是稳定的, 也不是不稳定的.

质点系功能关系, 机械能守恒定律

质点系功能关系

功和动能

我们先分析对 i 号质点的功能关系.

$$A_i = A_{ie} + A_{ii} = \frac{1}{2}m_i v_i^2 - \frac{1}{2}m_i v_{i0}^2$$

我们进行求和, 即可得到质点系的功能关系:

$$A = A_I + A_E = \sum_{i=1}^N A_i = \sum_{i=1}^N \left(\frac{1}{2}m_i v_i^2 - \frac{1}{2}m_i v_{i0}^2 \right) = T - T_0 = \Delta T$$

这条定理称作**质点系功能关系**. 这条定理说明, 质点系的总功能等于质点系动能的变化.

功和势能

我们考虑保守力对系统做功, 由上面的结论, 我们可以知道保守力做功等于势能的减少. 换言之, 用表达式表示就是:

$$A = -\Delta V$$

于是, 我们进一步的把功与动能中得到的总内力做功划分为保守力做功和非保守力做功两部分, 我们可以得到:

$$A = A_{CI} + A_{NI} + A_E = \Delta T$$

再把功和势能的关系代入: 我们可以得到:

$$A_{NI} + A_E = \Delta T + \Delta V = \Delta E$$

其中, E 是系统的机械能, 定义为动能与势能之和:

$$E = E_k + E_p$$

但是需要注意以下几点:

- 注意取定系统, 以及初末状态.
- 本定理默认在非惯性系中讨论, 在惯性系中讨论需要把惯性力当作外力来处理.

机械能守恒定律

如果系统中没有非保守力, 也没有外力, 则系统的机械能保持不变. 这就是**机械能守恒定律**.

换言之, 在不配备非保守力和外力的系统中, 质点系的机械能保持不变. 也就是在任意过程中都具有以下表达式. 设 E 为系统的机械能:

$$\Delta E = 0$$

动量与角动量

本章我们将会涉及两个重要的物理量, 它们也是非常重要的守恒量.

动量

动量是描述一个物体运动状态的物理量.

冲量

定义 (冲量): 冲量是作用在物体上的力与作用时间的乘积. 一段时间内的冲量可以通过积分来计算:

$$I = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}(t) dt$$

特别的, 若 $\vec{F}$ 的大小和方向不变, 则有:

$$I = F\Delta t = F(t_2 - t_1)$$

冲量的特性:

- 矢量性: 冲量是一个矢量, 可以分解: $\vec{I} = I_x\vec{i} + I_y\vec{j} + I_z\vec{k}$. 因此, 冲量的一切运算都遵循矢量的运算法则.
- 冲量是一个**过程量**而不是状态量.

动量定理

我们将会探讨冲量如何作用并影响物体的运动状态. 我们先给出动量的定义:

定义 (动量): 动量是物体的质量与速度的乘积. $\vec{p}$ 定义如下:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

质点的动量定理

我们下面将会从牛顿第二定律出发, 推导出**质点**的动量定理.

牛顿第二定律的表达式可以写出并拓展为:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

两侧乘以 dt 并积分, 可以得到:

$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\vec{p}}{dt} dt = \vec{p}(t_2) - \vec{p}(t_1)$$

因此, 我们得到了动量定理的表达式:

$$\vec{I} = \vec{p}(t_2) - \vec{p}(t_1) = \Delta\vec{p}$$

下面是几点重要的注意事项

1. 分量式: 本表达式是矢量表达式, 自然可以写成在各个分量上的表达式:

$$I_x = \Delta p_x, \quad I_y = \Delta p_y, \quad I_z = \Delta p_z$$

同理且类似, 我们也可以沿着任何一个方向做分解并得到守恒定律.

2. 合力的冲量的表达式存在以下等价表达式:

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \sum \vec{F} dt = \sum \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_i dt = \sum \vec{I}_i$$

3. 由于力的大小, 时间都和参考系无关, 因此动量定理在任何参考系下都成立. 注意本条不代表动量和参考系无关, 只是动量的变化量和参考系无关.
4. 根据动量定理, 我们总可以推出**平均冲力**的定义:

$$\vec{F}_{\text{avg}} = \frac{\vec{I}}{\Delta t} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}$$

这条定理在**碰撞**等问题中, 在冲量由定义极难以计算时, 非常有用.

质点系的动量定理

我们将会从质点的动量定理出发, 推导出**质点系**的动量定理.

我们先定义一下内力的符号: $\vec{f}_{ij}$ 表示第 i 个质点对第 j 个质点的作用力. 根据牛顿第三定律, 我们有 $\vec{f}_{ij} = -\vec{f}_{ji}$.

而 $\vec{F}_i$ 表示作用在第 i 个质点上的外力.

我们写出牛顿第二定律的表达式:

$$\frac{d(m_i \vec{v}_i)}{dt} = \vec{F}_i + \sum_{j \neq i} \vec{f}_{ji}$$

我们把所有质点的方程加在一起, 可以得到:

$$\sum_i \frac{d(m_i \vec{v}_i)}{dt} = \sum_i \vec{F}_i + \sum_i \sum_{j \neq i} \vec{f}_{ji}$$

由于内力满足 $\vec{f}_{ij} = -\vec{f}_{ji}$, 因此内力的总和为零. 因此, 上式可以简化为:

$$\sum_i \frac{d(m_i \vec{v}_i)}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_i (m_i \vec{v}_i) = \sum_i \vec{F}_i$$

两侧乘以 dt 并积分, 可以得到:

$$\vec{I}_{\text{ext}} = \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \vec{F}_i dt = \sum_i (m_i \vec{v}_i(t_2) - m_i \vec{v}_i(t_1)) = \Delta \vec{P}$$

由此, 我们也很快就可以得到**动量守恒定律**.

动量守恒定律

如果一个质点系受到的总外力始终为 0, 则质点系的总动量保持不变. 表达式写作:

$$\sum_i m_i \vec{v}_i = \text{const}$$

下面给出几点说明:

- 分量守恒: 由于动量是一个矢量, 因此我们可以在每个分量上写出守恒定律:

$$\sum_i m_i v_{ix} = \text{const}, \quad \sum_i m_i v_{iy} = \text{const}, \quad \sum_i m_i v_{iz} = \text{const}$$

也就是说动量可以在每个分量上守恒, 也可以在任意一个方向上守恒.

- 动量守恒的近似成立: 在某些情况下, 或许外力不为零, 但是在 $F_{in} \gg F_{out}$ 的情况下, 我们也可以近似认为动量守恒.

质心的运动

质心的位置可以由下式给出:

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}, \quad \vec{r}_c = \frac{\int \vec{r} dm}{\int dm}$$

当然我们也可以把质心用分量的形式表示. 这里略而不谈.

注意定积分的时候上下界的选取, 我们以靠近质心的点为下界, 以靠近质心的点为上界. 这样就可以保证积分的正确性.

质心运动定理

我们对质心的位置求导, 可以得到质心的速度:

$$\vec{v}_c = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \frac{\sum_i m_i \vec{v}_i}{\sum_i m_i}, \quad m\vec{v}_c = \sum_i m_i \vec{v}_i = \vec{P}$$

需要注意, 本定律适用于一切质点系.

当我们把坐标原点选取在质心位置, 建立平动参考系时, 可以得到:

$$\vec{P} = \sum_i m_i \vec{r}_i = 0$$

当我们再次对质心的速度求导, 可以得到**质心运动定理**:

$$\vec{a}_c = \frac{d\vec{v}_c}{dt} = \frac{\sum_i m_i \vec{a}_i}{\sum_i m_i}$$

换言之, 我们可以得到质点系的牛顿第二定律:

$$m\vec{a}_c = \sum_i m_i \vec{a}_i = \sum_i \vec{F}_i$$

本定律仅在**惯性参考系**下成立.

根据这个定理我们可以将很多质点系的运动等价于质心的质点运动, 这是非常大的简化. 更重要的, 我们在分析一个复杂运动时, 可以把运动分解为**质心的运动**和**质点相对质心**的运动. 这样就可以大大简化问题的分析. 比如一个给定初始角速度的旋转斜抛, 我们可以把它分解为质心的斜抛运动和质点相对质心的旋转运动.

但是千万注意以下几点:

- 质心运动定理仅在惯性参考系下成立.
- 质心系不一定是惯性参考系, 因此质心系不一定满足质心运动定理. 但是质心参考系即使是非惯性系, 也一定是平动参考系.
- 功能原理, 角动量原理等定律在质心系中同样成立.

碰撞问题 (正碰为主)

任何碰撞过程都满足动量守恒.

$$\sum_i m_i \vec{v}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i'$$

但是碰撞过程中动能不一定守恒. 碰撞过程中动能的变化量可以由以下表达式给出:

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}(1 - e^2) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_1 - v_2)^2$$

由于相对速度和参考系无关, 因此碰撞的结果和参考系无关. 这也是为什么我们在分析碰撞问题时, 可以选择任意一个参考系的原因.

在这个表达式中, e 是**恢复系数**, 定义如下:

$$e = \frac{v_2' - v_1'}{v_1 - v_2}$$

也就是碰撞后相对速度与碰撞前相对速度的比值. 恢复系数的取值范围是 $0 \leq e \leq 1$. 当 $e = 1$ 时, 碰撞是完全弹性的; 当 $e = 0$ 时, 碰撞是完全非弹性的; 当 $0 < e < 1$ 时, 碰撞是部分弹性的.

火箭问题 (补)

一个复杂的变质量系统. 但是我们可以把火箭和喷出的燃料看作一个系统, 然后用质点系的动量定理来分析. 这样就可以得到火箭的运动方程.

根据质点系的动量定理, 我们有:

$$[(m + dm)(\vec{v} + d\vec{v}) + (-dm)(\vec{v} + d\vec{v} + \vec{u})] - m\vec{v} = \vec{F}dt$$

化简得到下面的表达式:

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} - \vec{u} \frac{dm}{dt} = \vec{F}, \quad m\vec{a} = \vec{F} + \vec{u} \frac{dm}{dt}$$

这个方程称作变质量系统的动力学方程. 其中 $\vec{u}$ 是燃料相对于火箭的速度, dm/dt 是燃料的质量流率.

换言之, 工质喷出速度越多, 流量越大, 火箭的加速度就越大. 这也是为什么火箭需要大量燃料的原因.

角动量

角动量是为了描写物体旋转规律的物理量.

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m\vec{r} \times \vec{v}$$

对于三维欧氏空间中的叉积, 我们可以用行列式来计算:

$$\vec{r} \times \vec{p} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} = (yp_z - zp_y)\vec{i} + (zp_x - xp_z)\vec{j} + (xp_y - yp_x)\vec{k}$$

其中我们也可以把 $\vec{L}$ 用分量的形式来表示.

$$\vec{L} = L_x\vec{i} + L_y\vec{j} + L_z\vec{k}$$

对于角动量的大小, 我们可以用以下表达式来计算:

$$L = |\vec{r} \times \vec{p}| = rp \sin \theta = rmv \sin \theta$$

如果用角速度的形式来表示, 则有:

$$\vec{L} = mr^2\vec{\omega}$$

质点的角动量定理

我们对角动量求导:

$$\frac{d}{dt}\vec{L} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{v} \times m\vec{v} + \vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}$$

我们称 $\vec{M}$ 为**力矩**. 因此, 质点的角动量定理可以表述为:

定义 (质点的角动量定理): 质点对惯性系中某固定参考点的角动量的变化率等于质点所受合力作用在质点上的力矩. 表达式写作:

$$\frac{d}{dt}\vec{L} = \vec{M}$$

这里力矩的定义和初中物理中关于力矩等于力乘以力臂的定义是等价的. 但是在这里我们用矢量的形式来定义力矩, 这样就可以更好地描述力矩的方向.

质点的角动量定理本质上就是牛顿第二定律在旋转运动中的表现形式.

质点角动量守恒定律

如果质点所受的合力作用在质点上的力矩始终为 0, 则质点对惯性系中某固定参考点的角动量保持不变. 表达式写作:

$$\vec{L} = \text{const}$$

本定理地位非常重要, 是物理学中最重要的守恒定律之一. 角动量守恒定律在天体运动, 量子力学等领域都有着非常重要的应用.

比如说在一个有心力场中, 由于合力的作用线总是通过参考点, 因此合力的力矩始终为 0, 因此质点的角动量守恒. 这也是为什么行星能够绕着太阳运动的原因.

注意: 角动量守恒与参考点的选取有关. 只有当参考点选取在质点的运动平面内, 并且合力的作用线通过参考点时, 角动量才会守恒. 因此在分析问题时, 需要仔细选取参考点.

当然, 我们可以退而求其次, 如果力矩在某个方向上为 0, 则质点在这个方向上的角动量守恒. 这也是为什么我们在分析问题时, 可以选择一个合适的参考点的原因.

开普勒第二定律: 行星绕太阳运动的过程中, 太阳和行星连线在相同时间内扫过相同的面积. 这是因为行星的角动量守恒导致的.

$$L = mr^2\omega = 2m \frac{dA}{dt} = \text{const}$$

我们现在可以对比着思考一下动量和冲量

力/力矩	动量/角动量	冲量/力矩	力/力矩的导数	冲量/力矩的变化
$\vec{F}$	$\vec{p} = m\vec{v}$	$\vec{I} = \int \vec{F} dt$	$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$	$\vec{I} = \Delta\vec{p}$
$\vec{M}$	$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$	$\int \vec{M} dt$	$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$	$\int \vec{M} dt = \Delta\vec{L}$

质点系的角动量定理

定义: 质点系的角动量定理: 质点系对惯性系中某固定参考点的角动量的变化率等于质点系所受合力作用在质点系上的力矩. 表达式写作:

$$\frac{d}{dt} \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{M}_i$$

注意在质点系中, 内力矩的总和总是为 0, 因此质点系的角动量定理中只需要考虑外力矩.

质点系的角动量守恒定律

如果质点系所受的合力作用在质点系上的力矩始终为 0, 则质点系对惯性系中某固定参考点的角动量保持不变. 表达式写作:

$$\sum_i \vec{L}_i = \text{const}$$

此时, 质点系的总角动量守恒.

质点在有心力场中的运动

定义: 有心力就是方向始终指向 (背向) 某个固定点的力. 表达式记作:

$$\vec{F} = f(r)\vec{e}_r$$

由此我们可以得到质点在有心力场中的动力学方程:

$$m\ddot{\vec{r}} = f(r)\vec{e}_r$$

这个运动具有诸多性质:

- 运动必在初始速度和初始位置矢量所在的平面内进行. 倘若上述两个矢量共线, 则质点将沿着一条直线运动. 因此我们很容易想到可以采用平面极坐标系.

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = f(r), \quad m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) = 0$$

可以试着去推一下椭圆轨道, 配合万有引力定律

- 质点相对于有心力场的参考点的角动量守恒.

如果这个力场是保守力场, 我们还可以得到质点的机械能守恒:

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + U(r) = \text{const}$$

我们把角动量守恒写作:

$$\dot{\theta} = \frac{L}{mr^2}$$

将上式代入机械能守恒的表达式中, 可以得到质点在有心力场中的运动方程:

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + U(r) + \frac{L^2}{2mr^2} = \frac{1}{2}mv^2 + V_{\text{equ}}(r) = E_{\text{const}}$$

我们可以从中得出三个结论: (我们讨论万有引力场的情况)

- $E_{\text{const}} > 0$ 时, 质点的轨道为双曲线, 质点将会逃离有心力场.
- $E_{\text{const}} = 0$ 时, 质点的轨道为抛物线, 质点将会逃离有心力场.
- $E_{\text{const}} < 0$ 时, 质点的轨道为椭圆, 质点将会被束缚在有心力场中.

其中 $E - V_{\text{equ}}(r) = 0$ 的解有两种可能. - 当质点最终必然逃离有心力场时, 该方程的解为一个点, 是质点可能抵达的最近点. - 当质点最终必然被束缚在有心力场中时, 该方程的解为两个点, 分别是质点可能抵达的最近点和最远点.

能量约束下的天体运动分析

在远日点, 根据动力学方程我们可以得到:

$$\frac{GMm}{(a+c)^2} = m \frac{v_a^2}{r}$$

在近日点, 根据动力学方程我们可以得到:

$$\frac{GMm}{(a-c)^2} = m \frac{v_b^2}{r}$$

两式相除, 可以得到:

$$\frac{(a-c)^2}{(a+c)^2} = \frac{v_a^2}{v_b^2}, \quad \frac{a-c}{a+c} = \frac{v_a}{v_b}$$

这就是**开普勒第二定律**, 也是**角动量守恒定律**在天体运动中的表现形式.

运用这个定律, 配合机械能守恒定律, 我们可以直接推出系统的机械能为:

$$E = -\frac{GMm}{2a}$$

开普勒定律

开普勒第一定律: 行星绕太阳运动的轨道是一个以太阳为焦点的椭圆.

开普勒第二定律: 行星运动的过程中, 太阳和行星连线在相同时间内扫过相同的面积.

开普勒第三定律: 行星绕太阳运动的周期的平方与行星轨道半长轴的立方成正比.

从开普勒三定律可以直接推出**万有引力定律**.

Bertrand 定理: 只有当有心力为平方反比或者胡克力时, 质点的轨道才是闭合且稳定的.

碰撞问题 (补: 斜碰)

我们不妨假设两个物体的质量分别为 m_1, m_2 , 碰撞前的速度分别为 $\vec{v}_1, 0$, 碰撞后的速度分别为 $\vec{v}_1', \vec{v}_2'$. 它们在质心系中的速度分别为:

$$\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_1', \vec{u}_2'$$

不难知道, 在**质心系**中讨论碰撞问题是非常方便的.

我们先给出质心速度的表达式:

$$\vec{v}_c = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_1 \vec{v}_1}{m_1 + m_2}$$

我们给出质心系动量守恒的表达式:

$$m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2 = m_1 \vec{u}_1' + m_2 \vec{u}_2' = 0$$

然后给出质心系动能守恒的表达式:

$$\frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2 = \frac{1}{2} m_1 u_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2'^2$$

联立上述两个方程, 可以得到:

$$u_1 = u_1', \quad u_2 = u_2'$$

这意味着在质心系中, 碰撞前后每个物体的速度大小不变, 只是方向发生了改变. 这也是为什么我们在分析碰撞问题时, 可以选择质心系的原因.

注意, 特别的, 当 $m_1 = m_2$ 时, 我们可以推出碰撞后, 在地面参考系中, 两个物体的末速度正交. 这是一个非常有趣的结论.

刚体力学

从本章开始我们将进入刚体力学的学习. 不同于质点动力学, 刚体动力学需要讨论物体的形状和质量分布. 但是刚体同样是一个理想化的物理模型, 它假设物体的形状和质量分布在运动过程中保持不变. 刚体动力学的核心是牛顿第二定律和转动定律, 以及它们在刚体上的应用.

刚体的运动

在正式开始本章的学习前, 我们需要给出对于自由度的补充定义:

定义 (自由度): 完全描述运动所需要的独立坐标数称为该系统的自由度.

刚体运动的分类

刚体的运动可以分为以下几类:

平动 (平移)

定义: 刚体内任意两质点连线的方向保持不变.

这种运动的自由度取决于空间的维数

转动

- 定轴转动: 刚体绕固定轴旋转. **这种运动的自由度为 1.**
- 自由转动: 刚体绕任意轴旋转. **这种运动的自由度为 3.**

任意刚体, 在平面内的运动可以看作是平动和定轴转动的叠加. 在空间中的运动可以看作是平动和自由转动的叠加. 换言之, **刚体在平面内的自由度为 3, 在空间中的自由度为 6.**

刚体运动的描述

- 角度: ϕ
- 角速度: $\vec{\omega} = \dot{\phi}$

· 角加速度: $\vec{\alpha} = \dot{\vec{\omega}} = \ddot{\vec{\phi}}$

注意, 角速度和角加速度都是矢量, 其方向由右手定则确定.

正如匀加速运动, 我们也有匀角加速转动, 公式如下:

$$\phi = \phi_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$\alpha = \text{constant}$$

刚体定轴转动定理

刚体是一个质点系, 我们采用质点系的转动动力学方程:

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

我们如果只考虑定轴转动, 则转动轴上的质点的线速度为零, 其余质点的线速度都垂直于转动轴. 因此, 刚体的角动量 $\vec{L}$ 与转动轴平行. 设转动轴为 z 轴, 则 $\vec{L} = L_z \hat{z}$. 则转动动力学方程可以写成:

$$M_z = \frac{dL_z}{dt}$$

其中 M_z 是转动轴上的力矩. 由于 $L_z = I\omega$, 其中 I 是转动惯量, 则上式可以写成:

$$M_z = I\alpha$$

这就是刚体定轴转动定理. 该定理表明, 刚体绕固定轴转动时, 其转动加速度 α 与作用在转动轴上的力矩 M_z 成正比, 比例系数为转动惯量 I . 其中转动惯量 I 定义为:

$$I = \sum m_i r_i^2$$

若质量连续分布, 那么转动惯量可以表示为积分形式:

$$I = \int r^2 dm$$

下面是常见形状物体的转动惯量 (设质量均为 m):

- 细直杆 (长 L , 绕中心垂直轴): $I = \frac{1}{12}mL^2$
- 细直杆 (长 L , 绕端点垂直轴): $I = \frac{1}{3}mL^2$
- 圆环 / 薄圆筒 (半径 R , 绕中心轴): $I = mR^2$
- 均匀圆盘 / 实心圆柱 (半径 R , 绕中心轴): $I = \frac{1}{2}mR^2$
- 均匀实心球 (半径 R , 绕中心轴): $I = \frac{2}{5}mR^2$
- 均匀薄球壳 (半径 R , 绕中心轴): $I = \frac{2}{3}mR^2$

圆盘转动惯量的计算方法

下面以半径为 R 、质量为 m 的均匀薄圆盘为例，计算其绕中心垂直轴的转动惯量。

由于圆盘是均匀的，其面密度（单位面积的质量）为常量：

$$\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$$

在圆盘上取一个半径为 r 、宽度为 dr 的无限薄圆环作为质量微元。该圆环的面积为：

$$dA = 2\pi r dr$$

因此，这个微元圆环的质量为：

$$dm = \sigma dA = 2\pi\sigma r dr$$

由圆环的转动惯量公式可知，该微元对中心轴的转动惯量为：

$$dI = r^2 dm = r^2 (2\pi\sigma r dr) = 2\pi\sigma r^3 dr$$

对整个圆盘进行积分（积分变量 r 从 0 到 R ），得到总的转动惯量：

$$I = \int_0^R dI = \int_0^R 2\pi\sigma r^3 dr = 2\pi\sigma \left[\frac{1}{4} r^4 \right]_0^R = \frac{1}{2} \pi \sigma R^4$$

最后，将面密度 $\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$ 代入上式：

$$I = \frac{1}{2} \pi \left(\frac{m}{\pi R^2} \right) R^4 = \frac{1}{2} m R^2$$

这样便得出了中心转轴均匀圆盘的转动惯量公式。

平行轴定理

设刚体质量为 m ，刚体对某一通过质心的转轴的转动惯量为 I_c ，设有另外的一条平行于该转轴的转轴，与质心的距离为 d ，则该转轴的转动惯量 I_p 满足以下关系：

$$I_p = I_c + md^2$$

证明：（直接投影到垂直于转轴的平面上，然后使用余弦定理计算质点到新转轴的距离）

$$R'^2 = R^2 + d^2 - 2Rd \cos \theta = R^2 + d^2 - 2dx_1$$

$$I_p = \int R'^2 dm = \int (R^2 + d^2 - 2dx_1) dm = I_c + md^2$$

垂直轴定理

有一薄板, 已知对板内两垂直轴的转动惯量分别为 I_x 和 I_y , 则对垂直于该两轴的转轴的转动惯量为: (共点垂直)

$$I_z = I_x + I_y$$

证明: (勾股定理)

$$I_z = \sum_i \Delta m_i R^2 = \sum_i \Delta m_i (x_i^2 + y_i^2) = I_y + I_x$$

运用这个定理, 对于高度对称的物体, 可以通过计算垂直薄板的转动惯量来推出平面内轴的转动惯量. 例如一个均匀薄圆板, 其垂直轴的转动惯量为 $I_z = \frac{1}{2}mR^2$, 则平面内轴的转动惯量为 $I_x = I_y = \frac{1}{4}mR^2$.

刚体中的功能关系

刚体的转动显然具有能量. 刚体的动能可以分为平动动能和转动动能两部分:

$$T = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

至于为什么转动动能的表达式是 $\frac{1}{2}I\omega^2$:

$$T_{\text{rotation}} = \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \sum_i m_i (r_i \omega)^2 = \frac{1}{2} I \omega^2$$

运用平行轴定理, 则刚体的转动动能也可以写成:

$$T_{\text{rotation}} = \frac{1}{2} I_c \omega^2 + \frac{1}{2} m d^2 \omega^2 = \frac{1}{2} I_c \omega^2 + \frac{1}{2} m v_c^2$$

换言之, 刚体的转动动能可以看作是绕质心转动的动能和质心平动的动能之和.

狭义相对论

相对论讨论不同惯性参考系之间对同一物理事件的描述如何相互转换. 经典力学默认空间间隔, 时间间隔, 质量和相互作用力都是绝对量; 狭义相对论则指出, 当运动速度接近光速时, 时间和空间的测量本身与参考系有关, 但物理规律在所有惯性系中仍具有相同形式.

伽利略变换与牛顿绝对时空观

设参考系 S' 相对于 S 沿 x 轴以恒定速度 u 运动, 两坐标系原点在 $t = t' = 0$ 时重合. 在牛顿绝对时空观下, 同一事件的坐标满足伽利略变换:

$$\begin{cases} x' = x - ut, \\ y' = y, \\ z' = z, \\ t' = t. \end{cases}$$

逆变换为:

$$\begin{cases} x = x' + ut', \\ y = y', \\ z = z', \\ t = t'. \end{cases}$$

速度变换为:

$$\begin{cases} v'_x = v_x - u, \\ v'_y = v_y, \\ v'_z = v_z, \end{cases} \quad \begin{cases} v_x = v'_x + u, \\ v_y = v'_y, \\ v_z = v'_z. \end{cases}$$

若 u 为常数, 加速度满足:

$$\vec{a}' = \vec{a}.$$

因此在经典力学中, 如果力和质量不随参考系改变, 则牛顿第二定律

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

在伽利略变换下形式不变. 这就是力学相对性原理: 宏观低速物体的力学规律在所有惯性系中形式相同.

经典图像的核心假设是:

1. 空间是绝对的, 任意两点的空间距离与参考系无关.
2. 时间是绝对的, 任意两个事件的时间间隔与参考系无关.
3. 同时性是绝对的, 一个参考系中同时发生的两个事件, 在所有惯性系中也同时发生.
4. 速度按矢量叠加, 因而光速也应当依赖观察者运动状态.

狭义相对论正是从这些经典假设的矛盾处开始.

绝对运动与迈克耳孙-莫雷实验

在经典观念中, 电磁波似乎也应当需要某种传播媒质, 这种假想媒质称为以太. 如果地球相对于以太运动, 则沿地球运动方向和垂直方向传播的光应具有不同的往返时间, 从而干涉条纹会发生可观测移动.

迈克耳孙-莫雷实验的结论是否定的: 没有探测到预期的以太风效应. 这说明光速并不按伽利略速度叠加规律变化. 这个实验与麦克斯韦电磁理论共同表明, 经典绝对时空观需要被修改.

狭义相对论的两个基本假设

狭义相对论建立在两条基本假设上.

相对性原理: 一切物理规律在所有惯性参考系中形式相同. 没有任何惯性系具有特殊地位.

光速不变原理: 真空中的光速 c 对所有惯性观察者都相同, 与光源和观察者的运动状态无关.

这两条假设看似简单, 但它们迫使我们放弃绝对时间和绝对空间. 关键不是光速在某个参考系中恰好等于 c , 而是每个惯性系都测得同一个 c .

同时性的相对性

同时性必须通过信号传播来判定. 由于光速有限且不变, 两个空间分离事件是否同时, 会依赖参考系.

设在某列车中部发出一道光, 光向车头和车尾传播. 在列车参考系中, 车头和车尾到光源距离相等, 光同时到达两端. 在地面参考系中, 车头远离光源, 车尾接近光源, 因而光先到车尾再到车头. 所以:

空间分离的两个事件, 在一个惯性系中同时, 在另一个相对运动的惯性系中一般不同时.

这不是光传播时间修正造成的错觉, 而是同时性定义本身的相对性.

时钟同步

在一个惯性系内同步远处的两只时钟, 常用爱因斯坦同步法. 若从 A 发出光信号到 B , 经反射后回到 A , 且 A 处发出和接收时刻分别为 t_1, t_3 , 则规定 B 反射时刻为:

$$t_2 = \frac{t_1 + t_3}{2}.$$

这个规定依赖光速各向同性. 在同一惯性系内它自治, 但不同惯性系对远处时钟是否同步的判断一般不同.

洛伦兹变换

设 S' 相对于 S 沿 x 轴以速度 u 运动, 两系原点在 $t = t' = 0$ 时重合. 洛伦兹变换为:

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - ut), \\ y' = y, \\ z' = z, \\ t' = \gamma\left(t - \frac{ux}{c^2}\right), \end{cases} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}.$$

逆变换为:

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + ut'), \\ y = y', \\ z = z', \\ t = \gamma\left(t' + \frac{ux'}{c^2}\right). \end{cases}$$

当 $u \ll c$ 时, $\gamma \approx 1$, 且 ux/c^2 极小, 洛伦兹变换退化为伽利略变换. 因此经典力学是相对论力学在低速极限下的近似.

时空间隔不变

洛伦兹变换保持如下时空间隔不变:

$$s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2.$$

即:

$$c^2 \Delta t'^2 - \Delta x'^2 - \Delta y'^2 - \Delta z'^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2.$$

空间距离和时间间隔各自不再绝对, 但四维时空间隔是绝对的.

时间延缓: 动钟变慢

设某时钟相对于 S' 静止, 在 S' 中同一地点发生两次滴答, 即 $\Delta x' = 0$. 这两次事件在钟自身参考系中的时间间隔称为固有时 $\Delta\tau$:

$$\Delta\tau = \Delta t'.$$

由洛伦兹变换得到在 S 中测得的时间间隔:

$$\Delta t = \gamma \Delta\tau.$$

由于 $\gamma \geq 1$, 所以运动时钟相对于观察者走得更慢:

$$\Delta t \geq \Delta\tau.$$

注意, 固有时是沿同一个物体世界线测得的时间, 它通常是最短的时间间隔.

长度收缩

长度测量必须要求同时记录物体两端的位置. 设一根尺在 S' 中静止, 固有长度为 $L_0 = x'_2 - x'_1$. 在 S 中测量它的长度时, 必须取 $\Delta t = 0$. 由洛伦兹变换可得:

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0 \sqrt{1 - u^2/c^2}.$$

运动物体沿运动方向的长度收缩, 垂直于运动方向的长度不变.

洛伦兹速度变换

若粒子在 S 中速度为 (v_x, v_y, v_z) , 则在 S' 中速度为:

$$\begin{cases} v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2}, \\ v'_y = \frac{v_y}{\gamma(1 - uv_x/c^2)}, \\ v'_z = \frac{v_z}{\gamma(1 - uv_x/c^2)}. \end{cases}$$

逆变换为:

$$\begin{cases} v_x = \frac{v'_x + u}{1 + uv'_x/c^2}, \\ v_y = \frac{v'_y}{\gamma(1 + uv'_x/c^2)}, \\ v_z = \frac{v'_z}{\gamma(1 + uv'_x/c^2)}. \end{cases}$$

一维情形下, 若 $v_x = c$, 则

$$v'_x = \frac{c - u}{1 - u/c} = c.$$

所以光速不变不是额外修正, 而是洛伦兹速度变换的直接结果.

时钟佯谬

时钟佯谬常表述为: 双胞胎之一乘飞船高速远行后返回, 他比留在地球上的人更年轻. 表面上两个参考系似乎相互认为对方运动, 应该相互认为对方钟慢. 关键在于飞船在出发, 转向, 返回过程中经历加速, 它不始终处于同一个惯性系. 地球上的人可近似处于同一个惯性系, 飞船人则更换惯性系, 两者经历的世界线不同, 固有时不同.

固有时可写为:

$$d\tau = dt \sqrt{1 - \frac{v^2(t)}{c^2}}.$$

沿世界线积分得:

$$\tau = \int dt \sqrt{1 - \frac{v^2(t)}{c^2}}.$$

高速运动段越长, 固有时越短.

“看见”与“测量”

相对论中需要区分两件事：

- **看见**: 眼睛或仪器接收到来自物体各点的光信号, 它涉及光行时差, 多普勒效应和视觉投影.
- **测量**: 在同一参考系内按照统一的同步规则记录物体各点的坐标和时刻.

长度收缩和动钟变慢是测量结果, 不是简单的视觉效果. 视觉图像可能因光行时差出现旋转, 畸变等现象, 但这不改变洛伦兹变换给出的时空测量关系.

相对论质量, 动量与力学方程

为了使动量守恒在相对论中继续成立, 相对论动量定义为:

$$\vec{p} = \gamma m_0 \vec{v},$$

其中 m_0 是静质量. 若使用相对论质量记号, 可写为:

$$m = \gamma m_0, \quad \vec{p} = m \vec{v}.$$

现代写法通常保留静质量 m_0 不变, 把速度依赖性放入 γ 中.

相对论力学的运动方程为:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}(\gamma m_0 \vec{v}).$$

由于 γ 依赖速度, 力与加速度一般不再简单平行. 在一维直线运动中:

$$F = \frac{d}{dt}(\gamma m_0 v) = \gamma^3 m_0 a.$$

这说明有质量物体在有限力作用下速度只能无限接近 c , 不能达到或超过 c .

相对论动能与质能关系

相对论动能由做功定义:

$$K = \int \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

对直线运动积分可得:

$$K = (\gamma - 1)m_0c^2.$$

当 $v \ll c$ 时, 利用

$$\gamma \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2},$$

可得:

$$K \approx \frac{1}{2}m_0v^2,$$

即回到经典动能公式.

定义总能量:

$$E = \gamma m_0 c^2.$$

静止时 $\gamma = 1$, 静能为:

$$E_0 = m_0 c^2.$$

于是:

$$E = E_0 + K.$$

质能关系表明质量本身就是能量的一种形式. 质量变化 Δm 对应能量变化:

$$\Delta E = \Delta m c^2.$$

能量-动量关系

由

$$E = \gamma m_0 c^2, \quad p = \gamma m_0 v$$

可推出:

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4.$$

等价地:

$$E^2 - p^2 c^2 = m_0^2 c^4.$$

对于光子, 静质量 $m_0 = 0$, 因而:

$$E = pc.$$

若同时使用量子关系 $E = h\nu$, 则光子动量为:

$$p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}.$$

本章公式总表

内容	公式
洛伦兹因子	$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$
洛伦兹变换	$x' = \gamma(x - ut), t' = \gamma(t - ux/c^2)$
时空间隔	$s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta r^2$
动钟变慢	$\Delta t = \gamma \Delta \tau$
长度收缩	$L = L_0 / \gamma$
速度变换	$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - uv_x/c^2}$
相对论动量	$\vec{p} = \gamma m_0 \vec{v}$
相对论动能	$K = (\gamma - 1)m_0 c^2$
总能量	$E = \gamma m_0 c^2$
静能	$E_0 = m_0 c^2$
能量-动量关系	$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$

振动力学基础

振动是物理量在某一平衡值附近反复变化的过程. 位移的机械振动, 电路中的电磁振荡, 分子附近的小振动都可以用同一套数学结构处理. 本章重点是简谐振动, 微振动近似, 振动合成, 阻尼振动和受迫振动.

振动的分类

按照是否存在外界周期驱动, 振动可分为:

1. **自由振动**: 系统偏离平衡位置后, 只在自身恢复力作用下振动.
2. **受迫振动**: 系统受到外界周期性驱动力作用.

按照是否存在能量耗散, 可分为:

1. **无阻尼振动**: 总机械能守恒.
2. **阻尼振动**: 机械能逐渐耗散, 振幅随时间衰减.

按照运动方程是否线性, 可分为:

1. **谐振动**: 恢复力与位移成正比, 运动方程线性.
2. **非谐振动**: 恢复力与位移不严格成正比, 但在平衡位置附近常可近似为简谐振动.

一个周期性振动可以分解为一系列频率分立的简谐振动. 因而简谐振动不仅是最简单的振动, 也是分析复杂振动的基本单元.

简谐振动的运动学描述

简谐振动的标准表达式为:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi).$$

其中:

- A 为振幅, 表示离开平衡位置的最大位移.
- ω 为角频率, 单位为 rad/s .
- T 为周期, ν 为频率.
- φ 为初相位.

· $\omega t + \varphi$ 为 t 时刻相位.

频率, 周期与角频率关系为:

$$\nu = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}.$$

速度与加速度分别为:

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi),$$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x.$$

因此简谐振动满足微分方程:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0.$$

这个方程的核心物理含义是: 加速度始终指向平衡位置, 且大小与位移成正比.

相位与相位差

对于两个简谐振动

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1), \quad x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2),$$

相位差为:

$$\Delta\varphi = (\omega_2 t + \varphi_2) - (\omega_1 t + \varphi_1).$$

若频率相同, 则相位差不随时间变化:

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1.$$

- 当 $\Delta\varphi = 2k\pi$ 时, 两振动同相.
- 当 $\Delta\varphi = (2k + 1)\pi$ 时, 两振动反相.
- 若 $0 < \Delta\varphi < \pi$, 则 x_2 比 x_1 超前 $\Delta\varphi$.

相位描述的是振动状态. 对简谐振动而言, 相位一旦确定, 位移和速度也随之确定.

简谐振动的表示方法

解析法

直接使用

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

来描述振动. 已知 A, ω, φ 即可写出完整运动方程; 反之由运动方程也能读出这些量.

曲线法

画出 $x - t$ 曲线. 从图像中可读出:

- 最大偏离量给出振幅 A .
- 相邻两个同相位点的时间间隔给出周期 T .
- $t = 0$ 处的位移和速度方向共同确定初相 φ .

振幅矢量法

令长度为 A 的矢量以角速度 ω 绕原点逆时针旋转, 其在 x 轴上的投影就是:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi).$$

振幅矢量法特别适合处理同频率简谐振动的合成.

简谐振动的动力学方程

若一维系统所受回复力满足

$$F = -kx,$$

由牛顿第二定律得:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx.$$

于是:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0.$$

所以角频率为:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

简谐振动的判断标准不是轨迹形状像不像正弦曲线, 而是系统在平衡位置附近是否满足线性回复力:

$$F = -kx.$$

弹簧振子的能量

对水平弹簧振子:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi), \quad v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi).$$

动能为:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi).$$

势能为:

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi).$$

利用 $k = m\omega^2$, 总能量为:

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2.$$

动能和势能随时间周期性交换, 但无阻尼情况下总机械能守恒. 能量与振幅平方成正比.

常见简谐系统

单摆的小角振动

单摆长度为 l , 摆角为 θ . 切向运动方程为:

$$ml \frac{d^2\theta}{dt^2} = -mg \sin \theta.$$

当 $|\theta| \ll 1$ 时, $\sin \theta \approx \theta$, 得:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\theta = 0.$$

因此:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

单摆周期在小角近似下与质量无关, 与振幅近似无关.

复摆

复摆是能绕固定水平轴转动的刚体. 设转轴到质心距离为 r_c , 刚体对转轴转动惯量为 J , 摆角为 θ . 力矩方程为:

$$J\frac{d^2\theta}{dt^2} = -mgr_c \sin \theta.$$

小角近似下:

$$J\frac{d^2\theta}{dt^2} + mgr_c\theta = 0.$$

所以:

$$\omega = \sqrt{\frac{mgr_c}{J}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{mgr_c}}.$$

扭摆

若扭转回复力矩为

$$M = -\kappa\theta,$$

转动惯量为 J , 则:

$$J\frac{d^2\theta}{dt^2} + \kappa\theta = 0.$$

于是:

$$\omega = \sqrt{\frac{\kappa}{J}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{\kappa}}.$$

微振动的简谐近似

许多系统在平衡位置附近虽然不是严格简谐, 但可近似为简谐振动. 设势能函数为 $U(x)$, 平衡位置为 x_0 . 在稳定平衡位置有:

$$\left. \frac{dU}{dx} \right|_{x_0} = 0, \quad \left. \frac{d^2U}{dx^2} \right|_{x_0} > 0.$$

在 x_0 附近作泰勒展开:

$$U(x) \approx U(x_0) + \frac{1}{2}U''(x_0)(x - x_0)^2.$$

回复力为:

$$F = -\frac{dU}{dx} \approx -U''(x_0)(x - x_0).$$

所以等效劲度系数为:

$$k_{\text{eff}} = U''(x_0),$$

小振动角频率为:

$$\omega = \sqrt{\frac{k_{\text{eff}}}{m}}.$$

这说明简谐近似的本质是势能曲线在稳定平衡点附近近似为抛物线.

同方向同频率简谐振动的合成

设两个同方向, 同频率的简谐振动为:

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1), \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2).$$

合振动仍为简谐振动:

$$x = x_1 + x_2 = A \cos(\omega t + \varphi).$$

振幅满足:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}.$$

初相满足:

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}.$$

特殊地:

- 同相: $A = A_1 + A_2$.
- 反相: $A = |A_1 - A_2|$.
- 相位差为 $\pi/2$: $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2}$.

同方向不同频率简谐振动的合成与拍

若

$$x_1 = A \cos \omega_1 t, \quad x_2 = A \cos \omega_2 t,$$

则:

$$x = x_1 + x_2 = 2A \cos \left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \right) \cos \left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t \right).$$

当 ω_1 与 ω_2 接近时, 合振动表现为高频振动被缓慢变化的包络调制, 这种现象称为拍. 拍频为:

$$\nu_{\text{beat}} = |\nu_1 - \nu_2|.$$

若用角频率表示, 包络角频率与 $|\omega_1 - \omega_2|$ 有关, 但实际每秒强弱变化次数对应频率差 $|\nu_1 - \nu_2|$.

垂直简谐振动的合成

设两个相互垂直的同频率简谐振动:

$$x = A \cos \omega t, \quad y = B \cos(\omega t + \delta).$$

消去 t 可得轨迹方程:

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB} \cos \delta = \sin^2 \delta.$$

这通常是椭圆. 特殊情形:

1. $\delta = 0$ 或 π : 轨迹为直线.

2. $\delta = \pm\pi/2$ 且 $A = B$: 轨迹为圆.
3. $\delta = \pm\pi/2$ 且 $A \neq B$: 轨迹为正椭圆.

若两个垂直振动频率不同, 合成轨迹称为李萨如图形. 当频率比为有理数时, 轨迹闭合; 当频率比为无理数时, 轨迹不闭合.

阻尼振动

实际系统中常存在阻力. 若阻力与速度成正比:

$$F_d = -b \frac{dx}{dt},$$

则运动方程为:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = 0.$$

令

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \beta = \frac{b}{2m},$$

方程化为:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0.$$

欠阻尼

当 $\beta < \omega_0$ 时, 系统仍振动, 但振幅指数衰减:

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_d t + \varphi),$$

其中阻尼角频率为:

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}.$$

临界阻尼

当 $\beta = \omega_0$ 时, 系统不振荡, 且以最快方式回到平衡位置:

$$x = (C_1 + C_2 t)e^{-\beta t}.$$

过阻尼

当 $\beta > \omega_0$ 时, 系统不振荡, 缓慢回到平衡位置:

$$x = C_1 e^{(-\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t} + C_2 e^{(-\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2})t}.$$

阻尼振动中, 振幅按 $e^{-\beta t}$ 衰减, 能量约按 $e^{-2\beta t}$ 衰减.

受迫振动

受迫振动方程为:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + kx = F_0 \cos \omega t.$$

写成标准形式:

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \omega t, \quad f_0 = \frac{F_0}{m}.$$

解由暂态项和稳态项组成:

$$x = x_{\text{transient}} + x_{\text{steady}}.$$

暂态项随阻尼衰减, 足够长时间后只剩稳态振动:

$$x = A \cos(\omega t - \delta).$$

稳态振幅为:

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}}.$$

相位滞后满足:

$$\tan \delta = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

当驱动力频率较低时, 振动近似与驱动力同相; 当频率很高时, 振动近似反相; 当 $\omega = \omega_0$ 时, 相位滞后接近 $\pi/2$.

共振

受迫振动中, 稳态振幅随驱动力频率变化. 当阻尼较小时, 振幅在接近固有频率处达到极大, 称为共振.

位移振幅最大的频率为:

$$\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}.$$

当阻尼很小时:

$$\omega_r \approx \omega_0.$$

速度振幅

$$v_{\max} = \omega A$$

在 $\omega = \omega_0$ 附近最大. 工程中既可以利用共振, 如乐器共鸣和无线电调谐, 也需要避免共振, 如桥梁, 建筑物和机械结构的振动破坏.

本章公式总表

内容	公式
简谐振动	$x = A \cos(\omega t + \varphi)$
速度	$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$
加速度	$a = -\omega^2 x$
周期	$T = 2\pi/\omega$
弹簧振子	$\omega = \sqrt{k/m}$
单摆小角振动	$T = 2\pi\sqrt{l/g}$
复摆	$T = 2\pi\sqrt{J/(mgr_c)}$
总能量	$E = \frac{1}{2}kA^2$
同频合成振幅	$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$
拍频	$\nu_{\text{beat}} = \nu_1 - \nu_2 $
阻尼频率	$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$

内容	公式
受迫振幅	$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}}$

机械波

波动是振动状态在空间中的传播. 机械波是机械振动在弹性媒质中的传播. 与质点运动不同, 波动传播的不是媒质整体的平移, 而是振动状态, 相位和能量在介质中的传播.

机械波的产生条件

机械波产生需要两个条件:

1. **波源**: 产生机械振动的物体或区域.
2. **弹性媒质**: 能够把波源的振动传递到邻近质元的介质.

机械波不能在真空中传播, 因为它需要媒质. 电磁波不需要机械媒质, 可以在真空中传播. 物质波则不是经典实在物理量的波动, 而是量子力学中刻画粒子概率分布的波动.

机械波中每个质元只在平衡位置附近振动, 并不随波一起远距离迁移. 波传播的是振动状态, 不是物质本身.

横波与纵波

按照质元振动方向与波传播方向的关系, 机械波分为:

横波

质元振动方向垂直于波传播方向. 横波具有波峰和波谷. 绳波是典型横波.

纵波

质元振动方向平行于波传播方向. 纵波中存在相间的稀疏区域和稠密区域. 声波在空气中传播时通常是纵波.

复杂波

有些波既不是纯横波,也不是纯纵波.水面波中质元常作近似椭圆运动,既有竖直方向分量,也有水平方向分量.深水波与浅水波的质元运动形式不同.

波的几何描述

波线

波线表示波传播方向.在各向同性介质中,波线与波面垂直.

波面与波前

同一时刻相位相同的点构成波面.最前面的波面称为波前.

常见波面包括:

- **平面波**: 波面为平面,远离波源的小区域常可近似为平面波.
- **球面波**: 点波源在均匀各向同性介质中产生球面波.
- **柱面波**: 线波源在均匀介质中可产生柱面波.

简谐波

若波源作简谐振动,且波传到的区域中各质元都作同频率简谐振动,则称为简谐波.

波速,频率与波长

波速 u 是相位传播速度,又称相速度.对简谐波:

$$u = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi\nu, \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}.$$

波速,波长和频率满足:

$$u\lambda = u,$$

或

$$\omega = ku.$$

其中 k 称为角波数,表示单位长度上的相位变化率; ω 称为角频率,表示单位时间内相位变化率.

频率由波源决定, 波速由媒质性质决定, 波长由二者共同决定:

$$\lambda = \frac{u}{\nu}.$$

当波从一种媒质进入另一种媒质时, 频率通常不变, 波速和波长改变.

平面简谐行波的波动式

设波沿 $+x$ 方向传播, 原点 O 的振动为:

$$y(0, t) = A \cos(\omega t + \varphi_0).$$

位于 x 处的质元振动状态比原点落后 x/u 时间, 因此:

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right].$$

利用 $k = \omega/u$, 得:

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0).$$

若波沿 $-x$ 方向传播, 则:

$$y(x, t) = A \cos(\omega t + kx + \varphi_0).$$

更一般地:

$$y = A \cos(\omega t \mp kx + \varphi_0),$$

其中 $-$ 对应沿 $+x$ 方向传播, $+$ 对应沿 $-x$ 方向传播.

波动式的物理意义

波动式

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$$

可以从两种角度理解.

固定位置看时间变化

若 $x = x_0$ 固定, 则:

$$y(x_0, t) = A \cos(\omega t - kx_0 + \varphi_0).$$

这表示位于 x_0 处的质元作简谐振动, 频率为 ω .

固定时间看空间分布

若 $t = t_0$ 固定, 则:

$$y(x, t_0) = A \cos(\omega t_0 - kx + \varphi_0).$$

这表示某一时刻介质中各质元的位移分布. 相邻同相点之间距离为波长 λ .

相位传播

相位为:

$$\Phi = \omega t - kx + \varphi_0.$$

同一相位满足 $d\Phi = 0$, 即:

$$\omega dt - kdx = 0.$$

因此相位传播速度为:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} = u.$$

相位差, 波程差与时间差

同一时刻, 两点 x_1, x_2 的相位差为:

$$\Delta\Phi = -k(x_2 - x_1) = -\frac{2\pi}{\lambda}(x_2 - x_1).$$

若只关心相位差大小:

$$|\Delta\Phi| = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x.$$

同一位置, 相隔时间 Δt 的相位差为:

$$\Delta\Phi = \omega\Delta t = 2\pi\frac{\Delta t}{T}.$$

波程差 Δr 引起的相位差为:

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta r.$$

若另有初相差 $\Delta\varphi_0$, 则总相位差为:

$$\Delta\Phi = \Delta\varphi_0 + \frac{2\pi}{\lambda}\Delta r.$$

波动方程

一维无吸收平面波满足波动方程:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = u^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

对简谐行波:

$$y = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0),$$

有:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 y, \quad \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -k^2 y.$$

代入波动方程得到:

$$\omega^2 = u^2 k^2,$$

即 $u = \omega/k$.

波动方程的一般解可写为:

$$y = f(x - ut) + g(x + ut),$$

其中 $f(x - ut)$ 表示沿 $+x$ 方向传播的波, $g(x + ut)$ 表示沿 $-x$ 方向传播的波.

机械波的能量

机械波传播过程中, 介质质元同时具有动能和势能. 对一维简谐波

$$y = A \cos(\omega t - kx),$$

质元振动速度为:

$$\frac{\partial y}{\partial t} = -A\omega \sin(\omega t - kx).$$

能量密度随时间和空间周期性变化, 其平均值与 $A^2\omega^2$ 成正比. 对均匀介质, 平均能量密度可写为:

$$\bar{w} = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2,$$

其中 ρ 为介质密度.

波动传播的不只是相位, 也包括能量. 单位时间通过垂直于传播方向单位面积的能量称为波强或能流密度:

$$I = \bar{w}u.$$

因此:

$$I \propto A^2\omega^2u.$$

对球面波, 若无吸收, 总功率通过半径为 r 的球面保持不变:

$$P = 4\pi r^2 I.$$

所以:

$$I \propto \frac{1}{r^2}, \quad A \propto \frac{1}{r}.$$

惠更斯原理

惠更斯原理表述为: 波前上的每一点都可以看作发出子波的新波源, 下一时刻的波前是这些子波波面的包络面.

惠更斯原理可解释:

1. 波的直线传播.
2. 波的衍射.
3. 波的反射.
4. 波的折射.

衍射

波遇到障碍物或通过孔隙时会偏离直线传播方向, 绕到障碍物后方, 这种现象称为衍射. 当障碍物或孔的尺寸与波长可比时, 衍射最明显.

声波波长较长, 日常环境中容易出现明显衍射; 可见光波长很短, 普通尺度下衍射不如声波明显.

反射与折射

波遇到两种媒质分界面时, 一部分返回原媒质, 称为反射; 一部分进入另一媒质, 称为折射.

反射定律:

$$\theta_i = \theta_r.$$

折射定律可写成:

$$\frac{\sin \theta_1}{u_1} = \frac{\sin \theta_2}{u_2}.$$

其中 u_1, u_2 是波在两种媒质中的传播速度. 频率在分界面两侧保持不变, 因而波长随波速改变.

波的叠加原理

在线性介质中, 几列波在同一区域相遇时, 各自保持原有传播规律, 介质中任一点的合位移等于各列波单独作用时位移的代数和:

$$y = y_1 + y_2 + \cdots.$$

波相遇后继续传播, 不会像物体碰撞那样永久改变对方. 干涉和驻波都是叠加原理的结果.

波的干涉

两列频率相同, 振动方向相同, 相位差恒定的波称为相干波. 相干波叠加会形成稳定的强弱分布, 称为干涉.

设两列波在某点的振动为:

$$y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1), \quad y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2).$$

合振幅满足:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi},$$

其中:

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1.$$

若两波从相干波源出发, 到观察点的波程差为 $\Delta r = r_2 - r_1$, 初相差为 $\Delta\varphi_0$, 则:

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_0 + \frac{2\pi}{\lambda} \Delta r.$$

加强条件:

$$\Delta\varphi = 2k\pi.$$

相消条件:

$$\Delta\varphi = (2k + 1)\pi.$$

若两源同相, 则加强条件为:

$$\Delta r = k\lambda,$$

相消条件为:

$$\Delta r = \left(k + \frac{1}{2}\right) \lambda.$$

驻波

两列振幅相同, 频率相同, 沿相反方向传播的相干波叠加形成驻波. 设:

$$y_1 = A \cos(\omega t - kx), \quad y_2 = A \cos(\omega t + kx).$$

叠加得:

$$y = 2A \cos kx \cos \omega t.$$

这里每个位置的质元都作简谐振动, 但振幅依赖位置:

$$A_{\text{eff}}(x) = 2A |\cos kx|.$$

波腹

振幅最大的点称为波腹:

$$|\cos kx| = 1.$$

因此:

$$x = \frac{n\lambda}{2}.$$

波节

振幅恒为零的点称为波节:

$$\cos kx = 0.$$

因此:

$$x = \frac{(2n+1)\lambda}{4}.$$

相邻波节或相邻波腹之间的距离为:

$$\frac{\lambda}{2}.$$

相邻波节与波腹之间的距离为:

$$\frac{\lambda}{4}.$$

驻波中没有能量沿传播方向的净输运, 能量在波节与波腹之间周期性交换.

半波损失

波从波疏媒质反射到波密媒质时, 反射波常出现相位突变 π , 等效于增加半个波长的波程差, 称为半波损失. 在弦波中, 固定端反射发生相位反转, 自由端反射不发生相位反转.

简正模式

有限长度系统中只能存在满足边界条件的驻波模式, 称为简正模式.

两端固定的弦

长度为 L 的弦两端固定, 两端都是波节. 因而:

$$L = n \frac{\lambda_n}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots.$$

所以:

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad \nu_n = \frac{u}{\lambda_n} = \frac{n u}{2L}.$$

基频为:

$$\nu_1 = \frac{u}{2L}.$$

高频模式为:

$$\nu_n = n \nu_1.$$

一端闭一端开的气柱

闭端为位移波节, 开端近似为位移波腹. 因而:

$$L = \frac{(2n-1)\lambda_n}{4}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

所以:

$$\lambda_n = \frac{4L}{2n-1}, \quad \nu_n = \frac{(2n-1)u}{4L}.$$

只出现奇次谐波.

多普勒效应

当波源和观察者相对媒质运动时, 观察者接收到的频率不同于波源频率, 这种现象称为多普勒效应.

设波在媒质中速度为 u , 波源频率为 ν , 观察者沿波线方向速度为 v_o , 波源沿波线方向速度为 v_s . 约定观察者向波源运动取正, 波源向观察者运动取正. 则接收频率为:

$$\nu' = \nu \frac{u + v_o}{u - v_s}.$$

几种特殊情况:

1. 观察者向静止波源运动:

$$\nu' = \nu \frac{u + v_o}{u}.$$

2. 观察者远离静止波源:

$$\nu' = \nu \frac{u - v_o}{u}.$$

3. 波源向静止观察者运动:

$$\nu' = \nu \frac{u}{u - v_s}.$$

4. 波源远离静止观察者:

$$\nu' = \nu \frac{u}{u + v_s}.$$

机械波的多普勒效应必须相对于媒质讨论. 这与真空中光的相对论多普勒效应不同.

多普勒效应的应用

多普勒效应用于声源测速, 医学超声血流测量, 雷达测速, 天体谱线红移和蓝移分析等. 对机械波而言, 频率升高通常表示源和观察者相互接近, 频率降低表示相互远离.

本章公式总表

内容	公式
波速关系	$u = \lambda\nu = \omega/k$
角波数	$k = 2\pi/\lambda$
角频率	$\omega = 2\pi\nu$
沿 $+x$ 行波	$y = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$
沿 $-x$ 行波	$y = A \cos(\omega t + kx + \varphi_0)$
波动方程	$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = u^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$
平均能流密度	$I = \bar{w}u$
干涉加强	$\Delta\varphi = 2k\pi$
干涉相消	$\Delta\varphi = (2k + 1)\pi$
驻波	$y = 2A \cos kx \cos \omega t$
两端固定弦频率	$\nu_n = nu/(2L)$
一闭一开气柱频率	$\nu_n = (2n - 1)u/(4L)$
多普勒效应	$\nu' = \nu \frac{u + v_o}{u - v_s}$

热力学平衡态与气体分子动理论

热物理学研究大量微观粒子的无规则热运动及其宏观表现. 宏观理论称为热力学, 它从实验事实和宏观状态量出发; 微观理论称为分子动理论或统计物理, 它从粒子运动和统计规律出发解释温度, 压强, 内能等宏观量.

热力学系统与外界

热力学研究对象称为热力学系统. 系统之外与系统发生相互作用的部分称为外界. 系统通常包含极大数量分子或原子, 数量级常由阿伏伽德罗常数表示:

$$N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}.$$

按照系统与外界交换情况, 可分为:

1. **孤立系统**: 不与外界交换能量和物质.
2. **封闭系统**: 可与外界交换能量, 但不交换物质.
3. **开放系统**: 可与外界交换能量和物质.

平衡态

在不受外界影响或外界条件保持恒定的情况下, 系统的宏观性质不随时间改变的状态称为平衡态.

平衡态是理想化模型. 真实系统中分子仍在不断热运动和碰撞, 单个微观状态一直改变, 但宏观量如压强, 体积, 温度在统计平均意义下保持不变. 因此平衡态本质上是动态平衡.

平衡态不同于一般稳定态. 稳定态也可以宏观量不随时间改变, 但系统内部可能存在持续流动或梯度, 如稳定导热中的温度梯度. 平衡态要求不存在宏观流和不平衡驱动力.

宏观量与微观量

宏观量

宏观量从整体上描述系统状态, 通常可直接测量. 例如:

$$P, V, T, M, E.$$

宏观量可分为:

- **广延量**: 与物质多少有关, 可加, 如质量 M , 体积 V , 内能 E .
- **强度量**: 与系统大小无关, 不可加, 如压强 P , 温度 T , 密度 ρ .

微观量

微观量描述系统内单个粒子的状态, 如分子质量 m , 直径 d , 位置 $\vec{r}$, 速度 $\vec{v}$, 动量 $\vec{p}$, 能量 ε .

宏观量是大量微观量的统计平均结果. 例如气体压强来自大量分子对器壁碰撞的平均冲量效应.

宏观态, 微观态与状态参量

由一组宏观量确定的状态称为宏观态. 对一定量的纯气体, 常用 P, V, T 描述其宏观态. 它们之间通常满足状态方程:

$$f(P, V, T) = 0.$$

由所有粒子的位置和速度确定的状态称为微观态. 对 N 个单原子分子, 微观态需要给出:

$$(\vec{r}_1, \vec{v}_1, \vec{r}_2, \vec{v}_2, \dots, \vec{r}_N, \vec{v}_N).$$

同一个宏观态通常对应极大量微观态. 统计物理的基本思想是用微观态数量和概率解释宏观规律.

涨落

即使系统处于平衡态, 宏观量也会在平均值附近有微小随机变化, 这种现象称为涨落. 由热运动引起的涨落称为热力学涨落.

分子数越多, 相对涨落越小. 通常相对涨落量级为:

$$\frac{\Delta N}{N} \sim \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

因此宏观系统中涨落很小, 宏观量看起来稳定.

热接触, 热平衡与热力学第零定律

如果两个系统可以通过导热方式相互影响, 称它们处于热接触. 当两个系统接触后宏观性质不再随时间变化, 称它们达到热平衡.

热力学第零定律:

如果系统 A 与系统 C 分别处于热平衡, 系统 B 与系统 C 也处于热平衡, 则系统 A 与系统 B 彼此也处于热平衡.

第零定律使温度概念具有严格意义. 温度是判定热平衡的状态量. 两系统温度相同是它们热平衡的判据.

温标

温度需要通过温标定量表示. 常见温标有摄氏温标和热力学温标.

摄氏温度 t 与热力学温度 T 的关系为:

$$T = t + 273.15.$$

热力学温度单位为开尔文 K. 绝对零度为:

$$T = 0 \text{ K}, \quad t = -273.15^\circ\text{C}.$$

热力学温度没有负值.

理想气体温标与状态方程

实验表明, 稀薄气体在低压下近似满足:

$$PV = \nu RT,$$

其中 ν 为物质的量, R 为摩尔气体常量:

$$R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}).$$

也可写为:

$$PV = NkT,$$

其中 N 为分子数, k 为玻尔兹曼常量:

$$k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}.$$

理想气体状态方程说明, 对一定量理想气体, 平衡态由 P, V, T 中任意两个量确定.

理想气体分子运动模型

理想气体模型作如下假设:

1. 分子本身大小远小于分子间平均距离, 可视为质点.
2. 除碰撞瞬间外, 分子间相互作用可忽略.
3. 分子与分子, 分子与器壁之间碰撞为完全弹性碰撞.
4. 平衡态下分子速度分布各向同性.
5. 分子数极大, 可用统计平均描述宏观量.

这些假设适用于低压, 高温, 稀薄气体.

理想气体压强公式

考虑体积为 V 的容器中有 N 个分子, 分子质量为 m . 由分子碰撞器壁的平均冲量可得压强:

$$P = \frac{1}{3}nm\overline{v^2},$$

其中:

$$n = \frac{N}{V}$$

为分子数密度, $\overline{v^2}$ 为分子速率平方的平均值.

也可写为:

$$P = \frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_k},$$

其中单个分子平均平动动能为:

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{1}{2}m\overline{v^2}.$$

这个公式揭示压强的微观本质: 压强是大量分子撞击器壁的平均效果.

温度的统计意义

将压强公式

$$P = \frac{1}{3}nm\overline{v^2}$$

与理想气体状态方程

$$P = nkT$$

比较, 得:

$$\frac{1}{3}m\overline{v^2} = kT.$$

因此:

$$\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT.$$

即单个分子的平均平动动能为:

$$\overline{\varepsilon_k} = \frac{3}{2}kT.$$

温度是分子平均平动动能的量度. 温度越高, 分子热运动越剧烈.

均方根速率为:

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}},$$

其中 M 是摩尔质量.

麦克斯韦速率分布

在平衡态理想气体中, 分子速率不是都相同, 而是服从麦克斯韦速率分布. 速率分布函数 $f(v)$ 的含义是:

$$f(v)dv$$

表示速率处于 v 到 $v + dv$ 之间的分子数占总分子数的比例.

归一化条件为:

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1.$$

麦克斯韦速率分布为:

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/(2kT)}.$$

三种常用速率为:

最概然速率

分布函数取最大值处的速率:

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}.$$

平均速率

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}.$$

均方根速率

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}.$$

三者大小关系为:

$$v_p < \bar{v} < v_{\text{rms}}.$$

温度升高时, 分布曲线向高速方向移动并变得更宽; 分子质量越大, 同温下分布越偏向低速.

麦克斯韦速度分布

速度是矢量. 在三维平衡态气体中, 速度分布为:

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT} \right].$$

每个速度分量独立服从高斯分布:

$$f(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2kT}\right).$$

并且:

$$\overline{v_x} = 0, \quad \overline{v_x^2} = \frac{kT}{m}.$$

各方向平均平动动能相同:

$$\frac{1}{2}m\overline{v_x^2} = \frac{1}{2}kT.$$

玻尔兹曼能量分布律

在温度为 T 的平衡系统中, 粒子处于能量为 ε 的状态的概率与

$$e^{-\varepsilon/(kT)}$$

成正比. 这称为玻尔兹曼因子.

若粒子在重力场中高度为 z , 势能为 mgz , 则数密度分布为:

$$n(z) = n_0 e^{-mgz/(kT)}.$$

这说明温度越高, 粒子越容易分布到高势能区域; 温度越低, 粒子越集中在低势能区域.

能量均分定理

在温度为 T 的经典平衡系统中, 每一个以平方形式出现在能量表达式中的独立自由度, 平均能量为:

$$\frac{1}{2}kT.$$

若一个分子有 i 个能量平方项自由度, 则单个分子平均能量为:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT.$$

一摩尔理想气体内能为:

$$E = \frac{i}{2}RT.$$

ν 摩尔理想气体内能为:

$$E = \frac{i}{2}\nu RT.$$

理想气体内能只与温度有关.

常见气体自由度近似:

气体类型	有效自由度 i	摩尔内能
单原子分子	3	$E = \frac{3}{2}\nu RT$
双原子分子, 常温	5	$E = \frac{5}{2}\nu RT$
多原子分子, 振动未激发	6	$E = 3\nu RT$

在较高温度下, 分子振动自由度可能被激发, 有效自由度增加.

范德瓦尔斯气体状态方程

真实气体偏离理想气体模型, 主要原因有两个:

1. 分子有有限体积, 可供分子自由运动的体积小于容器体积.
2. 分子间存在吸引力, 使器壁压强小于理想气体预测值.

范德瓦尔斯方程为:

$$\left(P + a\frac{\nu^2}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT.$$

其中:

- b 修正分子本身体积.
- a 修正分子间吸引力.

当气体足够稀薄时, $a\nu^2/V^2$ 和 νb 可忽略, 方程退化为理想气体状态方程.

气体分子碰撞与平均自由程

分子在相邻两次碰撞之间走过的平均距离称为平均自由程 λ_m . 对分子有效直径为 d 的气体, 可近似写为:

$$\lambda_m = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}.$$

其中 $n = N/V$ 为分子数密度. 因为 $P = nkT$, 所以:

$$\lambda_m = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 P}.$$

压强越低, 分子数密度越小, 平均自由程越长.

平均碰撞频率近似为:

$$z = \frac{\bar{v}}{\lambda_m}.$$

本章公式总表

内容	公式
理想气体状态方程	$PV = \nu RT = NkT$
玻尔兹曼常量	$k = R/N_A$
压强公式	$P = \frac{1}{3}nm\bar{v}^2$
平均平动动能	$\bar{\varepsilon}_k = \frac{3}{2}kT$
均方根速率	$v_{\text{rms}} = \sqrt{3kT/m}$
麦克斯韦速率分布	$f(v) = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}v^2 e^{-mv^2/(2kT)}$
最概然速率	$v_p = \sqrt{2kT/m}$
平均速率	$\bar{v} = \sqrt{8kT/(\pi m)}$
玻尔兹曼因子	$e^{-\varepsilon/(kT)}$
能量均分	每个平方自由度 $\frac{1}{2}kT$
理想气体内能	$E = \frac{i}{2}\nu RT$
范德瓦尔斯方程	$(P + a\nu^2/V^2)(V - \nu b) = \nu RT$
平均自由程	$\lambda_m = 1/(\sqrt{2}\pi d^2 n)$

热力学定律

热力学从宏观角度研究热现象. 它不追踪单个分子的运动, 而把包含大量粒子的系统看作整体, 用状态量和过程量描述能量转化, 热机效率, 过程方向性和不可逆性.

内能

物质内能是系统内分子无规则运动动能和分子间相互作用势能的总和. 内能是状态函数, 只由系统状态决定, 与系统到达该状态的过程无关.

对理想气体, 分子间相互作用势能可忽略, 内能只与温度有关:

$$E = \frac{i}{2} \nu R T.$$

其中 i 为有效自由度. 对非理想气体, 内能一般与温度和体积都有关:

$$E = E(T, V).$$

功和热量

改变系统内能有两种基本方式: 做功和传热.

做功

做功对应宏观有序能量与分子无序热运动能量之间的转换. 例如外界压缩气体时, 活塞对气体做功, 气体内能可能增加.

准静态体积变化过程中, 系统对外做元功:

$$\delta A = P dV.$$

从体积 V_1 变化到 V_2 , 系统对外做功为:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} P dV.$$

在 $P - V$ 图中, 准静态过程曲线下的面积就是系统对外做功.

热量

热量是系统与外界由于温度差而传递的能量. 热量不是状态函数, 而是过程量. 只有在具体过程中, 才能谈系统吸收或放出多少热量.

热功当量表明热量和机械功在改变内能方面等效:

$$1 \text{ cal} = 4.186 \text{ J}.$$

热力学第一定律

热力学第一定律是包含热量在内的能量守恒定律. 采用约定:

- 系统吸热 $Q > 0$.
- 系统对外做功 $A > 0$.

则第一定律为:

$$Q = \Delta E + A.$$

微分形式为:

$$\delta Q = dE + \delta A.$$

其中 E 是状态函数, dE 是全微分; Q 和 A 是过程量, $\delta Q, \delta A$ 不是状态函数的微分.

热力学第一定律说明第一类永动机不可能制造. 所谓第一类永动机是指不消耗能量却能持续对外做功的机器, 它违反能量守恒.

准静态过程

准静态过程是由一系列无限接近平衡态的中间状态组成的过程. 它是对实际 “无限缓慢” 过程的理想化.

实际过程若每个微小变化所用时间远大于系统弛豫时间, 就可以近似看作准静态过程. 准静态过程可用 $P - V$ 图上的一条曲线表示.

热力学第一定律适用于任何过程, 不要求过程一定准静态. 但只有准静态过程中的功才能简单写为:

$$A = \int P dV.$$

理想气体的等体过程

等体过程满足:

$$V = \text{constant}, \quad dV = 0.$$

所以系统对外做功:

$$A = \int P dV = 0.$$

第一定律化为:

$$Q = \Delta E.$$

对理想气体:

$$\Delta E = \nu C_V \Delta T.$$

因此:

$$Q_V = \nu C_V \Delta T.$$

等体摩尔热容定义为:

$$C_V = \frac{1}{\nu} \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_V.$$

对自由度为 i 的理想气体:

$$C_V = \frac{i}{2} R.$$

理想气体的等温过程

等温过程满足:

$$T = \text{constant}.$$

理想气体内能只与温度有关, 因而:

$$\Delta E = 0.$$

第一定律给出:

$$Q = A.$$

由理想气体状态方程:

$$P = \frac{\nu RT}{V}.$$

系统从 V_1 等温膨胀到 V_2 对外做功:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{V} dV = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

因此:

$$Q = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

等温膨胀时 $V_2 > V_1$, 系统吸热并对外做正功.

理想气体的等压过程

等压过程满足:

$$P = \text{constant}.$$

系统对外做功为:

$$A = P(V_2 - V_1).$$

由理想气体状态方程:

$$P\Delta V = \nu R\Delta T.$$

所以:

$$A = \nu R\Delta T.$$

第一定律给出:

$$Q = \Delta E + A = \nu C_V \Delta T + \nu R\Delta T.$$

定义等压摩尔热容:

$$C_P = \frac{1}{\nu} \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_P.$$

于是:

$$Q_P = \nu C_P \Delta T.$$

理想气体满足迈耶公式:

$$C_P - C_V = R.$$

若 $C_V = \frac{i}{2}R$, 则:

$$C_P = \frac{i+2}{2}R.$$

热容比定义为:

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{i+2}{i}.$$

气体热容

热容表示升高系统温度所需热量. 系统热容为:

$$C = \frac{\delta Q}{dT}.$$

摩尔热容为:

$$C_m = \frac{1}{\nu} \frac{\delta Q}{dT}.$$

由于热量是过程量, 热容依赖过程. 对同一种理想气体, 等压热容大于等体热容, 因为等压升温时气体还要对外做膨胀功.

理想气体的绝热过程

绝热过程满足:

$$Q = 0.$$

第一定律化为:

$$\Delta E = -A.$$

系统绝热膨胀对外做功时, 内能降低, 温度下降; 外界绝热压缩气体时, 气体温度升高.

对准静态可逆绝热过程, 理想气体满足泊松方程:

$$PV^\gamma = \text{constant}.$$

等价形式为:

$$TV^{\gamma-1} = \text{constant},$$

$$T^\gamma P^{1-\gamma} = \text{constant}.$$

绝热过程功可写为:

$$A = \frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{\gamma - 1} = \frac{\nu R(T_1 - T_2)}{\gamma - 1}.$$

因为 $Q = 0$, 所以:

$$A = -\Delta E = \nu C_V(T_1 - T_2).$$

多方过程

多方过程满足:

$$PV^n = \text{constant}.$$

其中 n 为多方指数. 常见过程可看作多方过程的特例:

过程	条件	多方指数
等压过程	$P = \text{constant}$	$n = 0$
等温过程	$PV = \text{constant}$	$n = 1$
绝热过程	$PV^\gamma = \text{constant}$	$n = \gamma$
等体过程	$V = \text{constant}$	可视为 $n \rightarrow \infty$

对 $n \neq 1$ 的多方过程, 功为:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} P dV = \frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{n - 1}.$$

循环过程

系统经过一系列过程后回到初态, 称为循环过程. 循环过程中内能变化为零:

$$\Delta E_{\text{cycle}} = 0.$$

因此第一定律给出:

$$Q_{\text{net}} = A_{\text{net}}.$$

在 $P - V$ 图中, 循环曲线包围的面积等于一个循环中系统对外做的净功. 顺时针循环对外做正功, 可作为热机; 逆时针循环外界对系统做功, 可作为制冷机或热泵.

热机效率

热机从高温热源吸热 Q_1 , 对外做功 A , 向低温热源放热 Q_2 . 这里 Q_1, Q_2 常取正值表示吸收和放出的热量大小. 一个循环中:

$$A = Q_1 - Q_2.$$

热机效率定义为:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}.$$

由于总要向低温热源放出热量, 一般 $\eta < 1$.

制冷机与热泵

制冷机从低温物体吸热 Q_2 , 外界对其做功 A , 向高温环境放热 Q_1 . 能量守恒给出:

$$Q_1 = Q_2 + A.$$

制冷系数为:

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{A}.$$

热泵性能系数为:

$$\varepsilon_{\text{hp}} = \frac{Q_1}{A}.$$

卡诺循环

卡诺循环由两个等温过程和两个绝热过程组成, 工作物质在高温热源 T_1 和低温热源 T_2 之间运行.

对理想气体热机, 四个过程为:

1. 高温等温膨胀: 从 T_1 热源吸热 Q_1 .
2. 绝热膨胀: 温度从 T_1 降到 T_2 .
3. 低温等温压缩: 向 T_2 热源放热 Q_2 .
4. 绝热压缩: 温度从 T_2 升回 T_1 .

卡诺循环效率为:

$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

其中温度必须使用热力学温度. 卡诺效率只与两个热源温度有关, 与工作物质无关.

卡诺制冷机的制冷系数为:

$$\varepsilon_C = \frac{T_2}{T_1 - T_2}.$$

卡诺热泵性能系数为:

$$\varepsilon_{\text{hp},C} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}.$$

热力学第二定律

热力学第一定律只说明能量守恒, 不说明过程能否自发发生. 第二定律刻画自然过程的方向性.

开尔文表述

不可能从单一热源吸热, 使其完全变为有用功而不产生其他影响.

这说明第二类永动机不可能制造. 第二类永动机并不违反能量守恒, 但违反热力学第二定律.

克劳修斯表述

热量不可能自发地从低温物体传到高温物体而不产生其他影响.

制冷机可以把热量从低温物体传到高温物体, 但必须消耗外界功, 因而产生其他影响.

两种表述的等价性

若能够违反开尔文表述, 则可以把单一热源的热量全部转化为功, 再用这些功驱动制冷机, 最终实现热量从低温热源到高温热源的唯一效果, 违反克劳修斯表述.

若能够违反克劳修斯表述, 则可以让热量自发从低温热源流向高温热源, 与普通热机组合后, 最终实现从单一热源吸热全部转化为功的效果, 违反开尔文表述.

可逆过程与不可逆过程

如果一个过程的每一步都可以通过无限小改变外界条件而反向进行, 并使系统和外界都恢复原状, 则称为可逆过程. 可逆过程必须是准静态的, 且没有耗散效应.

不可逆过程包括:

1. 有限温差传热.
2. 摩擦生热.
3. 气体自由膨胀.

4. 扩散和混合.
5. 电阻发热.

真实宏观过程通常都是不可逆的. 可逆过程是理想极限.

卡诺定理

卡诺定理包含两条结论:

1. 工作在同一高温热源和低温热源之间的一切可逆热机效率相同, 与工作物质无关.
2. 工作在同一对热源之间的任何不可逆热机效率都不可能超过可逆热机效率.

因此任何热机效率满足:

$$\eta \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

等号仅对可逆热机成立.

克劳修斯等式与不等式

对任意可逆循环, 有克劳修斯等式:

$$\oint \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = 0.$$

对任意不可逆循环, 有:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0.$$

统一写为克劳修斯不等式:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0.$$

等号对应可逆循环, 小于号对应不可逆循环.

熵

由于可逆循环满足

$$\oint \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = 0,$$

所以可以定义一个状态函数 S , 称为熵:

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}.$$

系统从状态 1 到状态 2 的熵变为:

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}.$$

注意, 计算熵变时积分路径必须取连接同一初末态的可逆路径, 即使实际过程不可逆也可以这样计算, 因为熵是状态函数.

对孤立系统:

$$\Delta S \geq 0.$$

其中等号对应可逆过程, 大于号对应不可逆过程. 这称为熵增加原理.

常见熵变计算

等温过程

温度恒定且可逆时:

$$\Delta S = \frac{Q_{\text{rev}}}{T}.$$

理想气体等温过程:

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

理想气体一般过程

由

$$\delta Q_{\text{rev}} = dE + PdV = \nu C_V dT + \frac{\nu RT}{V} dV,$$

得:

$$dS = \nu C_V \frac{dT}{T} + \nu R \frac{dV}{V}.$$

积分得:

$$\Delta S = \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

也可写为:

$$\Delta S = \nu C_P \ln \frac{T_2}{T_1} - \nu R \ln \frac{P_2}{P_1}.$$

自由膨胀

理想气体向真空自由膨胀, $Q = 0, A = 0, \Delta E = 0$, 所以温度不变. 但过程不可逆. 取等温可逆路径计算熵变:

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} > 0.$$

本章公式总表

内容	公式
第一定律	$Q = \Delta E + A$
微分形式	$\delta Q = dE + \delta A$
准静态体积功	$A = \int P dV$
理想气体内能	$E = \frac{i}{2} \nu RT$
等体过程	$Q_V = \Delta E = \nu C_V \Delta T$
等温过程功	$A = \nu RT \ln(V_2/V_1)$
等压过程功	$A = P \Delta V = \nu R \Delta T$
迈耶公式	$C_P - C_V = R$
热容比	$\gamma = C_P/C_V$
绝热方程	$PV^\gamma = \text{constant}$
绝热功	$A = \frac{P_1 V_1 - P_2 V_2}{\gamma - 1}$
多方过程	$PV^n = \text{constant}$
热机效率	$\eta = 1 - Q_2/Q_1$
卡诺效率	$\eta_C = 1 - T_2/T_1$
制冷系数	$\varepsilon = Q_2/A$

内容	公式
克劳修斯不等式	$\oint \delta Q/T \leq 0$
熵定义	$dS = \delta Q_{\text{rev}}/T$
熵增加原理	$\Delta S_{\text{isolated}} \geq 0$
理想气体熵变	$\Delta S = \nu C_V \ln(T_2/T_1) + \nu R \ln(V_2/V_1)$